

JLPT 漢字学習ツール 仕様書

作成日:2026年7月27日 最終更新:2026年9月19日 (全メニューの点検を反映)

対象システム: Kanji JLPT N5-N3 (技能実習生向け 漢字学習ウェブアプリ)

公開URL: <https://owlwindkaze-ux.github.io/owltiger1021/>

リポジトリ: <https://github.com/owlwindkaze-ux/owltiger1021>

ブランチ: `claude/japanese-n3-kanji-AaKYe`

1. システム概要

日本で働くインドネシア人技能実習生が、日本語能力試験 (JLPT) N5～N3レベルの漢字を、読み・意味 (インドネシア語)・用例・書き順アニメーションで自習できるウェブアプリ。

項目	内容
収録漢字	746字 (N5 102・N4 144・N3 367・介護漢字 133)
収録語彙	4,558語 (N5 709・N4 662・N3 2,078・介護 227・記録 757・現場 125) + 施設独自の追加分 (<code>vocab-extra.csv</code>)。現在1語で、アプリの表示は4,559語)。漢字語・かな語・カタカナ語を網羅
用例	2,435語 (ふりがな・意味・JLPTレベル付き、1字あたり平均4語)
表示言語	日本語+インドネシア語 (英語に切替可)
動作環境	Webブラウザ (PC・スマホ・タブレット) / インターネット接続が必要
サーバー	GitHub Pages (無料・静的ホスティング)
費用	0円
利用登録	不要 (URLを開き、合言葉を入力するだけ)
個人情報	収集しない (学習記録は利用者の端末内だけにのみ保存)

1.1 設計方針

- 外部ライブラリ・CDN・APIを一切使わない (`kanji.html` 単体で完結)。海外の回線でも軽く、リンク切れで壊れない
- サーバー側処理なし (静的ファイルのみ)。DB・ログイン・バックエンド不要で保守コストゼロ
- データ (JSON) とアプリ (HTML) を分離。漢字の追加・修正はJSONの編集だけで完結する

2. 機能仕様

2.1 画面構成(4タブ)

タブ	表示名	機能
① 漢字一覧	Kanji	全漢字をカード表示。検索・絞り込み・並べ替え。カードをタップで詳細画面
①' 熟語	Kosakata	熟語3,053語を表示。レベル・分野で絞り込み、タップで構成漢字へ
② フラッシュカード	Kartu	暗記練習。4つの出題形式、覚えた／要復習の仕分け
③ 書き順ガイド	Urutan Coretan	書き順図(番号付き)とコマ送り図。文字タップで1画ずつアニメーション
④ 学習状況	Progres	レベル別の到達率、要復習リスト、記録の書き出し・消去

2.2 ①一覧タブ

機能	仕様
検索	当たり方に点数をつけ、よく当たった順に表示。①検索語に漢字が含まれるとき=その漢字だけを出す(「水」で「泳」などの用例一致は出さない)②数字=画数 ③かな=読みが完全一致→先頭一致→途中一致 ④ローマ字=意味が完全一致→語頭一致(air が chair に当たらない)。直接1件も当たらないときだけ、その字を使う熟語からも探す(kaigo → 介・護)
レベル 絞り込み	すべて／N5／N4／N3
並べ替え	レベル順(やさしい順)／使用頻度順／画数少ない順／画数多い順
学習状態 で絞り込み	すべて／未学習／要復習／覚えた
表示件数	初回120字、「もっと表示」で+120字ずつ(描画負荷対策)
カード 表示内容	漢字・レベル・音読み2件・訓読み2件・意味3件・画数・学習状態マーク(緑=覚えた／赤=要復習)

2.3 詳細画面(カードタップで開く)

項目	仕様
書き順	開くと自動で1画ずつアニメーション再生。文字または「▶再生」で再生し直し。再生後は番号付きの完成図を表示
コマ送り図	1画目・2画目…と積み上がる小図を全画数ぶん表示(新しい画が赤)
読み方	音読み(青)／訓読み(橙)を全件表示

項目	仕様
この字を使う言葉	辞書の用例と熟語データを1つに統合(重複を除去)。単語・ふりがな・意味(ID+EN)・レベル。最大14語表示、タップで熟語の詳細へ
部首	部首の文字・名称(日本語)・意味
属性	レベル・画数・小学校の学年・使用頻度順位
学習状態	現在の状態(覚えた／要復習／未記録)をバッジで表示。ボタンは状態に応じて強調
操作	「この漢字を覚えた」「要復習」で登録。同じボタンの再押下で取り消し(モーダルは閉じずに状態のみ更新)
一覧での表示	カード右上に「✓ 覚えた」「ひ 要復習」のラベル、見出し文字の色分け(緑／赤)、カード背景の淡い色分け
「この字を使う言葉」	各行を学習状態で色分け(覚えた＝緑文字＋緑の左帯、要復習＝赤文字＋赤の左帯、印は ✓ / ひ)。凡例を熟語タブに表示

2.4 ②フラッシュカードタブ

機能	仕様
出題形式	漢字→読み／漢字→意味／読み→漢字／意味→漢字
出題範囲	レベル(すべて/N5/N4/N3)×状態(全部／未学習／要復習)
出題順	開始時にランダムシャッフル
操作	カードをタップで裏返す → 「覚えた」「まだ」で仕分け → 次の問題へ
進捗表示	進捗バー、n/N、覚えた数、要復習数
終了時	正答率を表示。「もう一度」／「要復習だけやり直す」
キーボード	Space / Enter = 答えを見る、→ / ← = 次/前、1 = まだ、2 = 覚えた

2.5 ③書き順ガイドタブ

機能	仕様
表示	漢字ごとにカード表示。番号付き書き順図＋全画数のコマ送り図＋読み
アニメーション	図をタップすると1画ずつ順に書く(1画あたり0.24～0.75秒、画の長さに比例)
検索・絞り込み	漢字・画数・読みで検索、レベル絞り込み、画数順の並べ替え
表示件数	初回60字、「もっと表示」で+60字ずつ

2.6 ④学習状況タブ

機能	仕様
到達率	N5/N4/N3ごとに「覚えた字数／総字数」とバー表示

機能	仕様
要復習リスト	要復習に入れた漢字を一覧表示(タップで詳細へ)
書き出し	学習記録を <code>kanji-progress.json</code> としてダウンロード(バックアップ用)
消去	確認ダイアログのうえ全記録を削除

2.6-b 熟語タブ(Kosakata)

機能	仕様
収録	JLPT語彙2,928語 + 介護・看護 201語 + 一般現場125語(合計3,254語)
介護の分野	介護(ケア)60／医療・症状56／ 声かけ表現26 ／記録・勤務22／施設・職種19／身体・部位18／認知症13／リハビリ10
その他の分野	安全／生活・手続き／作業一般／製造・工場／品質
表示内容	熟語・ふりがな・意味(インドネシア語)・レベル・分野
検索	熟語・読み・意味(インドネシア語/英語)。漢字・かなは完全一致→先頭一致→途中一致、ローマ字は完全一致→語頭一致の順に点数をつけ、よく当たった順に表示
絞り込み	レベル(N5/N4/N3/介護/施設/現場)× 分野(大分類) × 小分類 (3段階)
小分類(介護201語を31区分)	介護＝基本・利用者12／移動・移乗12／食事・嚥下12／排泄12／入浴・清潔8／口腔ケア2／皮膚・褥瘡2 医療＝症状17／薬・処置16／バイタル13／病気10 声かけ＝あいさつ5／体調をきく4／移動のとき5／食事のとき3／排泄のとき1／入浴・着替え3／報告・連絡5 記録＝記録・書類11／安全・権利7／勤務・シフト4 施設＝職種8／施設の種類の種類7／施設内の場所4 身体＝上半身8／下半身6／体の組織4 認知症＝症状12／対応1 リハビリ＝訓練・専門職8／活動2
小分類セレクト	選択中のレベル・分野に存在する小分類だけを件数つきで自動表示(2件未満なら非表示)
熟語をタップ	意味(ID+EN)と 構成漢字のカード を表示。漢字をタップすると書き順アニメへ
画面遷移の履歴	漢字⇄熟語の行き来を履歴(navStack)で保持。左上の「← 戻る」で1つ前の画面に復帰。×は完全に閉じる。画面外タップ・Escも「戻る」として動作
漢字詳細から	「この字を使う言葉」に統合表示(用例+熟語、重複除去、最大14語)。タップで熟語画面へ
フラッシュカード	出題対象を「漢字／熟語」で切替可能(4形式・レベル別・未学習／要復習)
学習記録	漢字とは別に保存(<code>localStorage</code> キー <code>jlpt-kanji-progress-v1-vocab</code>)。一覧は「記録」プルダウン(すべて／未学習／要復習／覚えた)で絞り込める

2.6-x 学習記録の書き出し・読み込み(学習状況タブ)

ボタン	出力	中身
 一覧をExcelで書き出す	学習記録_YYYYMMDD.csv (BOM付きUTF-8)	漢字746行+熟語4,558行。列は 種類／レベル／言葉・漢字／読み／意味／状態(覚えた・要復習・未学習)。Excelで直接開ける
 バックアップを保存	学習記録_バックアップ_YYYYMMDD.json	jlpt-kanji-progress-v1 (漢字)・同 -vocab (熟語)・jlpt-grammar-progress-v1 (文型)・jlpt-dokkai-progress-v1 (読解)・jlpt-choukai-progress-v1 (聴解)の5システム分をまとめて保存
 バックアップを読み込む	—	上のファイルを選ぶと5キーを復元して再読み込み。旧形式(漢字のみのJSON)も読める

- 記録の解除: 詳細画面の「Hapus tanda / クリア」で1件ずつ「まだ記録なし」に戻せる(記録がないときは無効)。同じボタンの再押下による解除も従来どおり動く。漢字・熟語・文型の3システムに実装
- 要復習の一覧は学習状況タブに表示(漢字・熟語とも全件。初期表示は各200件で、「あと〇件を表示」ボタンで200件ずつ追加。総数は常に見出しに表示)
- 記録は端末内の `localStorage` のみ。サーバーには送らない

2.6-u N5漢字のレベル調整(2026-08-26)

データ元(kanji-data / open-anki-jlpt-decks)の分類ではN5が79字で、市販教材が目安とする「約100字」より少なかった。そこで、体の部位と毎日使う基本の字23字をN4(耳のみN3)からN5に移した。

移した字	手・目・口・足・耳・飲・買・売・立・多・少・安・新・古・空・会・社・田・町・道・週・曜・早
理由	介護の現場では、体の部位(手・目・口・足・耳)と「立つ」「飲む」を最初期に使う。JLPTは2010年以降公式の漢字リストを公表していないため、レベル区分は各教材の判断による
影響	N5 79→102、N4 166→144、N3 368→367。総数746字は変わらない
表示	アプリのフッターに、移した23字と理由を明記している

2.6-v レベル「記録」(申し送り記録の語彙)

施設から提供された介護記録・申し送りの実データをもとに整理した語彙群。757語。

項目	仕様
出所	施設の記録から作られた語彙リスト(Excel 4冊・のべ2,327行)。記録の原文そのもの(利用者名・職員名・健康情報を含む2,151行+3,882行)は取り込んでいない
個人情報	例文に混入していた実在の氏名2件は架空名(佐藤・山田)に置き換え済み。部屋番号・和暦日付の混入は検査済みで0件
分野	記録の言葉455／医療・症状135／薬・衛生材料100／体の部位61／記録の言い回し6

項目	仕様
追加フィールド	<code>meaning_ja</code> (やさしい日本語の意味)を持ち、詳細画面に「日本語:～」として表示。英訳がない語はこれを代用する
薬剤の注意	<code>caution</code> フィールドを持つ語(薬・衛生材料100語)は、詳細画面に赤枠で「職員が自分で判断して薬を使うことはできません。必ず看護師に確認します。」を日尼2言語で表示
例文	637語に記録由来の例文を付与。活用形で出る語は【例文, 文中の形, その読み】の3点形式
取り込み時の処理	列ずれ307行の修復(読みだけの行から漢字表記を復元)、重複1,100→757への集約、記録の生文180行の除外

2.6-t 手書き漢字検索 (`tegaki.html`)

読めない漢字を枠に書いて調べる道具。学習用ではなく、その場で引くための辞書として位置づける。

項目	仕様
収録	漢字 6,412字・部首 287。学習用の746字より広く、記録・書類に出る字をほぼ拾える
データ	<code>tegaki-data.json</code> 約2.3 MB。 <code>chars</code> / <code>npts</code> (画数) / <code>radchars</code> ・ <code>radnames</code> (部首) / <code>dict</code> (意味・画数・部首・成り立ち) / <code>strokes</code>
表示	読み・意味・画数・部首・成り立ち。Google翻訳へのリンクでインドネシア語訳にもつながれる
認識方式	オフライン＝端末内で照合(通信なし)／オンライン＝Google手書き入力API(<code>inputtools.google.com</code>)に問い合わせ／自動＝オンライン優先、失敗時オフライン
読み込み	このページを開いたときだけ 2.3 MB を読む。他の画面には影響しない
学習記録	なし(調べる道具のため)

通信について:オンライン認識を選ぶと、書いた線の座標が Google に送信される。本システムで外部に通信するのはここだけであり、画面にもその旨を表示している。通信させたくない場合は「オフライン」を選ぶ。

2.6-r 新人コース (`shinjin/`)

N4を持って12月に入職した職員が、翌年7月のN3に合格するまでの入り口。

「今月やることだけを見ればよい」形にして、迷いをなくすことを狙っている。

項目	仕様
表示	①試験までの残り日数 ②今月やること(3項目) ③今月使うもの(その月に必要なものだけ・レベル指定つき) ④そのほか(たたんである) ⑤7月までの道すじ(8段階、今月をオレンジで強調) ⑥職員用(診断テストへ)
今月使うもの	<code>PLAN[i].use = [{k, lv}]</code> で月ごとに指定。 <code>k</code> は k=漢字・語彙／g=文型／d=読解／c=聴解／n=100日／t=手書き。 <code>lv</code> を書くと、押したときに開く側のレベルを <code>localStorage</code> に書いてから移るので、そのレベルを選んだ状態で始まる。同じ <code>k</code> を違う <code>lv</code> で2つ並べてよい(12月は漢字・文型ともに N5 と N4 の2つ)。 <code>use</code> を書かない月は6つ全部を出す
そのほか	<code>use</code> に入っていないものを <code><details></code> にたたんで下に置く。いつでも使える

項目	仕様
レベルの受け渡し	文型= <code>jlpt-grammar-lastlv</code> 、漢字・語彙= <code>jlpt-kanji-lastlv</code> 。どちらも開いた側がそのレベルを覚える仕組みを持っている(<code>kanji.html</code> にも今回追加した)
計画データ	週= <code>PHASES</code> (期ごとの週範囲・1日の目安・ねらい・週の分量)と <code>STAFF_WEEK</code> (職員が動く週)。月= <code>PLAN</code> 配列。第1週の月曜は <code>W1</code> の1行で決まる
今週やること	今日が第何週かを <code>W1</code> から数え、その期の分量をチェックリストで出す。職員が動く週は「職員:」の枠が出る
日ごとのチェック	毎日やる項目には月～日のマスを出す。 <code>task</code> の <code>dw</code> が日数(5=月～金の平日もの、7=毎日もの)。 <code>dw</code> のない項目(週○本・テスト)は今までどおり週に1回のチェック。今日の曜日のマスには枠が付く
チェックの保存	<code>localStorage</code> の <code>shinjin-w<週番号></code> に週ごとに保存。日ごとは <code>"<項目番号>-<曜日番号>": true</code> 、週1回のは <code>"<項目番号>": true</code> 。押した瞬間はその場の表示だけ書きかえる(作り直すと押した指の下でボタンが動くため)
進み具合	週の合計を「今週できた分:n/N」で出す。平日ものは5、毎日ものは7、週1回のは1として数える
週の分量の決め方	手もとの教材数を週で割って出している(N4漢字144字÷8週=週18字、N4語彙662語÷8週=週83語、N4文型117項目÷8週=週15項目、N3漢字367字÷18週=週21字、N3文型150項目÷18週=週8項目)。終わってから逆算しているので、この量を守れば量的には必ず間に合う
かな語の配り方	かな・カタカナだけの語は、どの週の漢字とも結びつかない。先に毎週の取り分を決めて取る(取り分はその期に実際に取る語数に比例)。埋め合わせに使うと、足りなくなった週にまとめて落ちてかなだらけになる
学習範囲の固定	どの週にどの語を割り当てるかを固定し、週ごとの学習範囲表.pdf(46ページ)に全部載せた。合計 漢字613字・語彙1,862語・文型267項目。漢字=頻度順(アプリの既定の並びと同じ)、文型=カテゴリ順(同上)、語彙=その週の漢字を使う語を同じ週に置く(A案)。生成は <code>/tmp</code> の作業用スクリプト。範囲が固定されているので、テストの出題範囲が一意に決まる
N3語彙のえらび方	N3語彙は2,078語あり、18週で配ると平日1日24語になって続かない。そこで1,000語に絞った。①この30週で習う漢字(613字)だけでできている語に限る(1,171語)。習わない漢字を含む語は読めないで覚えようがない。②そのうち介護・現場の印がついた語、分野名のついた語、基本語、カタカナ語は必ず残す(256語)。③残りは語をつくる漢字の頻度順位の平均が小さい順に1,000語まで取る。第13～30週に週55～56語(平日1日11語)
語彙の連動率	N4語彙662語のうち、その週の漢字と結びつけられたのは147語(22%)。既習漢字だけで読める語39語+かな語125語を足して311語(47%)。残り351語はN3以上の漢字を含むため、ふりがな付きで覚える(N4語彙の性質上、避けられない)。N3語彙1,000語ではその週の漢字を使う語が467語(47%)まで上がる(習う漢字の総量が増えるため)
テスト	週リストに <code>TEST_WEEK</code> の行が入る(第1・4・8・12・16・20・24・28週)。月次確認テスト4回は月次確認テスト.pdf(23ページ・各20問15分)。問題は範囲内のデータから種を固定して生成し、正解位置は順ぐりに散らしてある。文型は既存の練習問題(choice型)から、読解は未使用の教材から取る。聴解7問だけ新規に書き下ろし。第4回は読み4・意味3・文型4・聴解5・読解4(範囲=第13～20週:漢字167字・語彙448語・文型70項目)
全体	30週(2026-12-07～2027-07-04)。第1～4週=ならし／第5～12週=N4完成／第13～16週=N3導入／第17～30週=100日コース第1～14週
試験日	<code>var EXAM = new Date(2027, 6, 4)</code> (2027年7月の第1日曜を想定)。日程が確定したらここだけ直す

項目	仕様
今月の判定	今日が <code>start</code> を過ぎた最後の段を「今月」とする。開始前は先頭の段を出し「(コースが始まる前です)」と表示。試験日を過ぎたら残り日数の代わりに「おつかれさまでした」
導線	文型のリンクは、押したときに <code>jlpt-grammar-lastlv</code> に <code>N4</code> を書いてから遷移するので、 N4を選んだ状態で開く
文型の「今週のみ」	文型一覧の <code>17</code> ボタンで、 その週にやる文型だけに絞れる 。割り当ては <code>bunpo/weeks.json</code> (第5～30週・267項目、 <code>週ごとの学習範囲表.pdf</code> と同じ割り当て)。押されたときだけ読み込む。週をまたいでレベルが変わるので、絞っている間はレベルの札を無視する(レベルの札を押すと絞りは解除)。コース開始前・第1～4週(文型の予定なし)・30週終了後は、理由を書いた枠を出して絞らない
漢字・語彙の「今週のみ」	漢字一覧と熟語のタブにも同じ <code>17</code> ボタンを付けた。割り当ては <code>kanji-weeks.json</code> (第1～30週・漢字613字／語彙1,862語)。仕組みは文型と同じで、押されたときだけ読み込み、絞っている間はレベルの札を無視する。漢字・語彙・文型の3つは別々に絞れる(片方だけ絞ってもよい)
学習記録	このページ自体は記録を持たない。各システムの記録をそのまま使う
合言葉	共通(<code>jlpt-kanji-gate-v1</code>)。入口で入れていれば聞かれない

スクリプトの並び順に注意(`shinjin/` と `shindan/` に共通):

データ定義(`PLAN` / `DATA` など)を、合言葉のブロックより前に置くこと。

合言葉のブロックは、すでに合言葉が保存されている端末では即座に `init()` を呼ぶため、

あとに置くとデータが未定義のまま走り、画面は開くのに中身が出ないという形で壊れる。

また、自動解錠を `try{...}catch(e){}` で囲まないこと。囲むとこの種の例外が黙って消え、原因が分からなくなる。

(2026-09-05: `shindan/` がこの形で壊れていたのを修正。合言葉を入れずに開くと動くため、テストでは気づけなかった。合言葉を保存ずみの状態でも確かめること。)

ふりがな(学習者が読む紙)

学習者が読む紙には、**N4を超える漢字にふりがなを付ける**。読めないせいで解けないと、読む力そのものが測れないため。付け方は3つに分ける。

対象	扱い
見出し・指示文・注意書き	付ける(「語彙」「読解」「情報検索」「合格・不合格」など)
読解の本文・設問・選択肢	付ける(ただし測る対象のレベルは除く。月次確認テスト第4回はN3を測るので、N3漢字には付けない)
出題語そのもの(読み・意味を問う語、漢字の書き取り)	付けない(付けると答えになる)
職員用のページ(範囲表の1ページ目、採点と使い方)	付けない(紙面に明記してある)

仕組みは `/tmp` の作業用 `ruby.js`。語の単位でふりがなを登録する(1字ずつだと「分」が「ふん」か「ぶん」が決まらない)。数と助数詞(1階・15分・20問・各1点)だけは

数がいくつでも来るので、あとから正規表現で付ける。

検証:出力したHTMLから `<ruby>` の外に残っている N4超の漢字を数える。

診断テスト第1回・第2回=0字。月次確認テストの学習者ページに残るのは出題語のみ。

2.6-s N4診断テスト([shindan/](#) + PDF 3点)

N4取得を前提に入職する職員の**実際の力**を確かめ、研修の順番を決めるための診断テスト。

合否を判定するものではない。

項目	仕様
構成	第1部 文字・語彙20問／第2部 文法15問／第3部 読解8問／第4部 聴解10問／第5部 書く12問。筆記50分+聴解15分+口頭5分
セット	第1回(入職直後)と第2回(3か月後)。 同じ構成・同じ難易度 で、伸びを比べられるようにしてある
配点	73点満点。ただし判定は 部ごとの正答率 で行う(80%以上／60～79%／60%未満の3段階)
実施形態	筆記は紙(PDF)、聴解は shindan/index.html の読み上げ。音が出ないときは手引きのスク립トを職員が読む
聴解ページ	合言葉は共通(<code>jlpt-kanji-gate-v1</code>)。第1回／第2回の切替、速さ2段階、 声の選択 、音のテスト、通し再生、1問ずつ再生、スク립ト表示。 学習者メニューには載せていない (職員用)
声の選択	端末の日本語音声品質順(<code>G00D</code> の並び)に出し、選んだ声を <code>localStorage</code> の <code>jlpt-shindan-voice</code> に 名前 で保存。次に開いたときに同じ声を選ぶ。選ぶと即座に試し読みする。聴解システム側も同じ仕組み(キーは <code>jlpt-choukai-voice</code>)
音のテスト	1文だけ読む確認用。①音が出るか ②音量合わせ ③iOSの自動再生制限の解除(初回のユーザー操作)を兼ねる。画面に用途を明記してある
正解の位置	出題データは選択肢を種固定の乱数で並べ替えてから出力しているため、正解が①に偏らない
生成	<code>/tmp</code> の作業用スク립トから問題冊子・手引き・聴解ページを一括生成。データは1か所(<code>set1.js</code> / <code>set2.js</code>)にあり、 問題冊子・正解一覧・聴解ページの3つが必ず一致する
口頭チェック	5問(名前・来日／通勤経路／母国での学習／絵の描写／分からないときどうするか)と4観点の記入欄。 5番(聞き返せるか)を最重視 と手引きに明記

2.6-n N3合格100日コース([n3.html](#))

試験日から逆算し、**週ごと・曜日ごとにやる事が決まっている**集中コース。7月不合格からの12月再受験など、期限が決まっている学習者向け。

項目	仕様
構成	週単位(現在 第14週 まで・設問1,226問)。各週に月～日の日課。1日=読解本文+設問+その本文から拾う語彙10語+文法2項目+確認ドリル6問

項目	仕様
週の型	月＝短文(掲示・案内)／火＝短文(メール)／水＝中文(エッセイ)／木＝中文(意見文)／金＝情報検索／土＝読解通しテスト(第5～7週55分／第8週以降は本番に近い50分)／日＝聴解7問＋今週の復習20問
週の追加	<code>WEEKS</code> に週番号のキーを足すだけ。週のボタンは <code>Object.keys(WEEKS)</code> から自動生成されるため、他のコード変更は不要
学習記録	<code>localStorage</code> の <code>n3-week1</code> ～(週ごと)と <code>n3-lastweek</code> (最後に開いた週)。他の5システムとは別システムで、バックアップには含まれない
採点	「採点する」は答えた問題だけを採点する。答えていない問題は答えを見せず、そのまま答えられる。答えたら、また「採点する」を押す
採点の記録	<code>state.mk</code> (問題ごと・キーは 曜日/問番号)。 <code>state.marked[曜日]</code> はその曜日を全部採点したときだけ <code>true</code> 。古い記録(曜日単位しか持っていないもの)は <code>migrateMarks()</code> が問題ごとの形へ1回だけ移す
採点ずみの問題	選び直せない。まだ採点していない問題は何度でも選び直せる
やり直し	「この日をやり直す」で、その曜日の解答と採点状態の両方を消す
合言葉	他システムと同じ <code>jlpt-kanji-gate-v1</code> / 同一ハッシュ。入口で入れれば聞かれない
画面	上部に「☰ メニュー」。試験日までの残り日数を表示

2.6-w 施設の言葉の追加(アプリ内)

項目	仕様
保存先	<code>localStorage</code> の <code>jlpt-kanji-mywords-v1</code> 。その端末にのみ残る
入力欄	言葉(必須)／ふりがな／意味(インドネシア語)／分野(選択)／小分類
翻訳	自動翻訳はしない。インドネシア語は手入力。空のまま追加しようとする確認ダイアログを出す
訳なしの発見	熟語タブの記録フィルタに「訳なし / Belum ada arti」を用意。 <code>meaning_id</code> が空の語だけを一覧できる
修正	同じ言葉をもう一度追加すると上書き
全体配布	「CSVを書き出す」で <code>vocab-extra.csv</code> 形式を出力 → GitHub の同ファイルに貼れば全員に反映

2.6-w 出題形式の根拠(国際交流基金「問題例」スライド)

2026-09-14 に N3・N2の公式「問題例」スライド(国際交流基金／日本国際教育支援協会、.ppt)を受け取った。問題を作るときは、この形式に合わせる。

転載はしない。スライドの本文・問題文は一切使わない。大問の種類・数・答え方・本文の長さの目安だけを参考ににする。これまでの方針(過去問の文言は写さず、形式だけを見て原文を書く)と同じ。

文字・語彙

	N3	N2
①	漢字読み	漢字読み
②	表記	表記
③	文脈規定	語形成 ←N2から
④	言い換え類義	文脈規定
⑤	用法	言い換え類義
⑥	—	用法

語形成はN2で新しく出る大問。「～化」「～的」「～性」「高～」「無～」のような**接頭語・接尾語**を問う。手もとのN2語彙には該当する語が**160語**あり、`category: "語形成"` `sub: "接頭語・接尾語"` を付けてある。

読解

	N3	N2
①	内容理解(短文)150～200字	内容理解(短文)200字程度
②	内容理解(中文)350字程度	内容理解(中文)500字程度
③	内容理解(長文)550字程度	統合理解(複数の文章を読み比べる)
④	情報検索	主張理解(長文)900字程度
⑤	—	情報検索

聴解

	N3	N2
①	課題理解	課題理解
②	ポイント理解	ポイント理解
③	概要理解	概要理解
④	発話表現(N2には出ない)	即時応答
⑤	即時応答	統合理解(長めの話。N3には無い)

いまの聴解システムは**N3の5形式**で作ってある。N2用には**発話表現を外し、統合理解を足す**。統合理解は「質問がひとつで選択枝が音声の場合」と「質問がふたつで選択枝が印刷されている場合」の2種類がある。

2.6-r N2の週ごとの学習範囲表(N2 週ごとの学習範囲表.pdf)

N2ロードマップ([n2/](#))の付表。第1週の月曜=2026-08-31、本試験=2027-12-05(日)、全66週。作り方は新人コースの学習範囲表と同じ考え方。

期	週	中身
第0期 診断・移行期	1～5	N2診断テスト+N3の見直し(漢字367字・文型61項目※)
第1期 基礎構築期	6～22	N2漢字320字・語彙1,738語・文型170項目 を17週で。週18～19字／102～103語／10項目
第2期 実戦力養成期	23～39	読解N2を週1本(n2-01～15・15～25分)+読解N3を週1本(10分)+聴解週6問(2日に分けて1日15分)+ 語彙の要復習を1日60語・文型の要復習を1日10項目 。第32週に本番の速さで通す
第3期 模試・仕上げ期①	40～48	155分の模試を3回 (第40・43・46週に受け、次の2週でまちがい直し)+聴解を毎日10分
第4期 最終追い込み期	49～65	第3期の模試で解いた読解20本の二周目+N2聴解95問の二周目+要復習を回す+土曜に155分の通し演習
第5期 直前期	66	新しい教材は開かない。12月5日(日)本試験

直したこと(2026-09-15):最初の版では第4期(第49～62週の14週)に**100日コース**を置いていた。しかし100日コースはN3の教材であり、N2の追い込み期に据えるのは誤り。置いた理由は、**N2の演習材料(読解15本・聴解9問)**が第2期で尽き、第4期17週を埋めるものが無かったため。ごまかしだったので、**総復習(要復習の印が付いたものを全部回す→読解・聴解の二周目)+155分の通し演習**に置きかえた。この期が薄いことは、読解を20本・聴解を30問ほど書き足すまで解消しない。

解消した(2026-09-16):読解を20本(n2-16～n2-35)、聴解を30問(PART 11～15)書き足し、第4期の17週に配った。第49～65週は「要復習を回すだけ」ではなく、**毎週新しい読解1～2本と新しい聴解1～2問を、時間を計って解く期**になった。

読解の配り方	20本を17週に。第49～51週だけ2本、あとは1本。第2期(第23～39週)が使うのは n2-01～n2-15 の15本までに限り、第38・39週はこれまでどおり見直しの週にした(同じ文章を2回配ってしまわないため)
聴解の配り方	同じ音声の問題をひとかたまり にして数え、28かたまりを17週に配る。問1と問2が同じ会話のものを、別の週に分けない
元は一つ	<code>/tmp/n2plan/alloc.js</code> が <code>plan.json</code> (PDF用)を作り、同じ規則で <code>n2/weeks.json</code> (画面用)を作る。 66週すべてでやることの文字列が一致 することを機械で確かめてからPDFを作る
題のふりがな	週の予定に入れる読解の題は <code>研修《けんしゅう》</code> の形のまま持つ。PDFは <code>ruby.js</code> がルビに変え、画面は <code>《》</code> を外して表示する。 <code>ruby.js</code> に21語(遠い・失敗・慣れ・奪わない・会議・技術・痛み・戻す・学び直し・遅い・風呂・断られた・能力・手当・即時応答・課題理解・概要理解・統合理解・要復習・演習・模試)を足し、 やることの行のルビ漏れ0字 を確認した

※ 第0期のN3見直しは、**N2の札を持たない61項目**だけにした。N2の札を持つ89項目は第1期でN2として学ぶので、二度置かない。

語彙の連動率(正直な数字):その週の漢字を直接使う語は **223/1,738語(13%)**。N2は漢字320字に対し語彙1,738語と多く、全部は結びつかない。ただし**その週までに習った漢字だけで読める語は1,198語(69%)**ある。

かな語の配り方(2026-09-15に直した):最初の版では、かな・カタカナだけの語を「①その週の漢字を使う語 ②既習漢字で読める語 で足りない分を埋める」形にしていた。その結果、①②が尽きた週にかな語がまとめて落ち、第9～11週が76～83%かなだらけになっていた(新人コースも第6～8週が70%・60%・18%)。先に毎週の取り分を決めて取る方式に変え、さらに取り分はその期に実際に取る語数に比例させた(プール全体で決めると、一部しか取らないN5期がかなだらけになる)。直したあとはどの週も16～25%に収まる。

ふりがな:1ページ目は職員用(ルビなし)と明記。2ページ目以降は学習者用で、N4を超える漢字にルビ。機械検査でルビ漏れ0字。読解の題に入っている 漢字《かんじ》 は、辞書のルビを当てる前にrubyに変換する(順番を逆にすると囲みが残る)。

この回で ruby.js も直した:期の名前・ロードマップの用語など約90語を辞書に追加し、数のあとにつく助数詞に 期・本・名 を足した。既存の 週ごとの学習範囲表.pdf・月次確認テスト.pdf・診断テスト3点も同じ辞書で作り直した。

2.6-p N2ロードマップの「今週やること」(n2/index.html)

92ページの範囲表をめくらなくても、今週のみだけが画面に出るようにした。新人コースと同じ仕組み。

- ・タブを3つにし、「今週やること」を最初に出す(ロードマップ・診断テストはその後ろ)
- ・今日が第何週かを weeks.json の start (2026-08-31)から数え、期・日にち・ねらいを出す
- ・漢字・語彙・文型は月～金のマス、そのほかのやることは週1回のチェック。保存は n2-week<週番号>
- ・「今週ひらくもの」を押すと、そのレベルを開いた状態で該当の画面へ移る
- ・折りたたみで今週の漢字・語彙・文型の一覧も見られる

「今週ひらくもの」は ^{kanji}を押さなくても絞った状態で開く(2026-09-16に直した)。それまでは、たとえば「漢字・語彙」を押すとN2の367字が全部出てしまい、自分で ^{kanji}「今週のみだけ」を押さないと今週の19字にならなかった。画面に出るものと、すぐ上の「今週の一覧」が食い違うので直した。

仕組み	導線を押したときに localStorage の jlpt-week-open に '1' を書く。漢字ページ・文型ページは読み込みのおわりに autoWeek() でこの印を見て、あれば ^{kanji} を自分で押す
一度きり	autoWeek() は印を読んだ直後に消す。あとでふつうに漢字ページを開いたときは全部出る(実機確認:1回目19字→2回目367字、印は null)
置き場所	漢字ページは setupWeekBtns() の最後、文型ページは boot() の openFromHash() のあと。どちらも ^{kanji} の仕掛けが出来上がってから呼ぶ
対象	新人コース(shinjin/index.html)とN2コース(n2/index.html)の両方。読解・聴解・100日・手書きには週割りがないので印を書かない

実機での確認(iPhone 13・時計を固定):N2コース第6週=漢字19字(党協総区領県改府査委軍団各島革村勢減再)・語彙103語・文型10項目、新人コース第6週=漢字18字・語彙83語・文型15項目。いずれも kanji-weeks.json / bunpo/weeks.json の数と一致し、画面上の「今週の一覧」とも一致する。

コースの区別: kanji-weeks.json と bunpo/weeks.json を courses.shinjin / courses.n2 に分けた。どちらを使うかは localStorage の jlpt-course (既定 shinjin)で決まり、新人コース・N2コースの導線を押したときに書き込まれる。「今週のみだけ」の枠には、どちらのコースの週かを明記する(【新人コース】第13週の…／【N2ロードマップ】第6週の…)。

第0期はN3の見直しなので、札もリンク先のレベルも N3 にしてある(第1期からがN2)。

2.6-r 模試 (moshi/) — 第3期中身 (2026-09-16)

第3期(第40～48週)が空だった。第4期に読解・聴解を配ったあと、先に来る第3期のほうが「弱点の区分を、まちがえた問題から埋める」の2行だけで、9週とも同じという、順番の逆転が残っていた。第3期のねらいは「模試で弱点を洗い出す」なので、足りないのは読解の本数ではなく通して解ける模試だと判断し、155分の模試を3回分 作った。

形	言語知識(文字・語彙32・文法22)+読解18 = 105分／聴解31 = 50分。合わせて 103問・155分
本番との差	本番は約106問。読解だけ 21問→18問。初見で出せる文章が各形式4本ずつしかないため。形式(短文・中文・統合理解・主張理解・情報検索)と順番は本番どおり
3回で重ならない	読解の設問・聴解の問題とも、3回を通して1問も重複しない(機械で確認)
初見	模試の読解は n2-16～n2-30。第2期(第23～39週)で読むのは n2-01～15 なので、第40週の時点ですべて初見(機械で確認)
二周目	第4期(第49～65週)は、その n2-16～35 の読み直しと、N2聴解95問の二周目。第3期で初見 → 第4期で二周目、という順番になった
点数	区分ごとに60点へ直して出す。合計90点以上かつどの区分も19点以上で合格の目安。19点未満の区分は赤で出す
保存	localStorage の jlpt-moshi-v1 に回ごとの点。まちがえた問題は、解説つきで結果画面の下に並ぶ

新しく書いたもの: 模試に必要で、既存データに無かった形式。

形式	数	置き場所
問題3 語形成(接頭語・接尾語)	30問	模試データに埋め込み
問題9 文章の文法(350～410字・空欄5)	6本30問	同上
N2の例文(文字・語彙の問題を作るもと)	184本	同上。N2語彙1,738語には例文が1本も無かった
N2聴解(課題理解+9・ポイント理解+12・概要理解+10・即時応答+25)	56問	choukai/index.html。聴解は 87問 → 143問(N2は39→95問)

機械で作っている問題: 問題1(漢字読み)は読みの濁点・長音・促音・小さい字を変えた紛らわしい選択肢を作る。日本語としてありえない形(「んう」「っ」のあとにア行など)は捨てる。問題2(表記)は同じ音読みを持つ別の漢字に入れかえるが、できた語が実在する語なら使わない(正解が2つになるため)。問題6(用法)は、他の語の例文にその語を入れて誤用文を作る。問題7・8は既存の文型データ(choice 162問・ order 81問)から取る。

残っている弱いところ: 問題5(言い換え類義)の選択肢は、言い換えの形(名詞・動詞)がそろっていないことがあり、意味ではなく形で答えが分かる場合がある。読解が18問で本番より3問少ない。どちらも、初見の文章をさらに書き足せば解消する。

2.4-x 文型が熟語の中に入っていた (2026-09-17)

熟語の一覧に ～(て) しまう・～(に) ついて・～(に) よると・～おわる などが「言葉」として並んでいるとのご指摘。調べたところ、チルダで始まる語183語のうち15語が文型だった。

さらに分かったこと: 15語のうち 12語は すでに文型データにあった。熟語が二重に持っていただけである。

すでに文型にあった(12語)	～について (N4)／～でございます (N3)／～くらい／～ぐらい (N4)・～ごろ／～ぐらい (N5)／～始めます／～終わります (N4)／～続けます (N4)／～ずつ (N5)／～だけ (N5)／～など (N4)／～ばかり (N4)／～まま (N4)
文型に無かった(3語)	～(て) しまう・～(に) よると・～だす → N4に新しく書いた(形・意味・注意・例文3つ・練習問題3つ)
熟語に残したもの(147語)	～員・～会・～区・～軒・～位・～化 など。JLPTは これらを 文字・語彙の 問題3「語形成」で問うので、語彙にあるのが正しい

レベルの食いちがいも直した: ～がち・～気味・～だらけ は 熟語でN2、文型でN3だった。文型に合わせて N3 にそろえた。

数の変化: 熟語 6,296 → 6,281語 (N5 704／N4 652／N3 2,081／N2 1,735／介護227／現場125／記録757)。文型 457 → 460項目 (N4が117→120)。

週の割り当ても作り直した: 新人コースの第4・5・8・10・11週から11語が抜けた。

2.4-w 週の割り当てを作り直す道具 (tools/build-weeks.py)

語彙や文型を直すたびに kanji-weeks.json・bunpo/weeks.json・n2/weeks.json を手で直していたが、生成の道具がリポジトリの外 (/tmp) にあり、消えると作り直せない状態だった。作り直しを tools/build-weeks.py にまとめ、リポジトリの中に置いた。

```
node <新人コースのalloc> → /tmp/hani/plan.json
node <N2コースのalloc> → /tmp/n2plan/plan.json
python3 tools/build-weeks.py
```

最後に点検も走る: 週に割り当てた漢字・語彙・文型が、それぞれのデータに実在するか。1件でも無ければ止まる。

2.4-z 全画面の点検 (tools/check-ui.mjs・2026-09-17)

フラッシュカードで見つけたのと同じ形のまちがい(選び直したのに 表示が変わらない)が ほかの画面にも無いか、実ブラウザで全画面の絞り・札・タブを一つずつ動かして調べる道具を作った。

```
python3 -m http.server 8899 &
node tools/check-ui.mjs # playwright の場所は PW= で渡せる
```

見るのは、入口／漢字・語彙(6タブ)／文型／読解／聴解／100日／手書き／新人／N2／模試／診断テストの11画面。選択肢を一つずつ選び、見え方(件数+先頭6件)が変わるかを数える。全部同じなら「効いていない」と出す。

結果(2026-09-17): おかしいところ 0件。絞り・札はすべて効いている。

画面	調べたもの	結果
漢字一覧	札6・並べ方4・記録4	札は6通り／並べ方3通り／記録2通り
熟語	記録5・分野18	分野は18通りすべて別(介護79・声かけ28・医療292…)
カード	種類2・レベル7・範囲3	レベル7通り(全部6,297→N5 709→N2 1,738)
書き順	並べ方3	3通り

画面	調べたもの	結果
練習問題	N5・N3・N2で開始	いずれも問題が出て選択肢4個
文型	札6・分類25・記録4	札6通り／分類13通り／記録2通り
読解	札5・分野3・形式7・済み3+おすすめ3	札5通り／形式7通り／おすすめ14本・17本・80本
聴解	札3	3通り(すべて143問／N3 48問／N2 95問)

この点検で、最初は12件の「不具合」が出た。うち12件すべてが 道具側のまちがいがだった(見る要素をまちがえた: 読解の件数は `#hdStat` ではなく `#cnt`、一覧は `#plist`。文型の件数は `#listCnt`。練習問題の開始は `#qzStart`。学習状況は `#progWrap`)。さらに、前の絞りを戻さずに次の絞りを試していたため、どれを選んでも0件になり「効いていない」と誤って出していた。`checkSelect()` に `reset` を足して、いっしょに出ている絞りを先にいちばん上へ戻すようにした。道具が出した件は、必ず手で確かめてから直すこと。

2.4-y N2の語彙に例文を足した(2026-09-17)

全画面の点検の途中で見つかった。N2の練習問題だけ「集合の読み方は？」のように語だけで出ていた。N5～N3は例文の中で出る(本試験と同じ形)。原因は `sentences.json` に N2の例文が1本も無かったこと。

模試のために書いた N2の例文184本を `sentences.json` に入れた(語が例文にちょうど1回だけ出ることを機械で確認済み)。例文は 4,338本 → 4,522本。

レベル	例文のある語
N5	671 / 709 (95%)
N4	632 / 662 (95%)
N3	2,075 / 2,078 (100%)
N2	184 / 1,738 (11%)
介護	198 / 227 (87%) / 現場 125/125 (100%) / 記録 637/757 (84%)

書き終えた(2026-09-17): 残り 1,394語すべてに例文を書いた(17バッチ)。N2は 1,578 / 1,738語 (91%)。例文は 4,338本 → 5,916本。

残る160語は 接頭語・接尾語(～位・～化・再～・非～ など)で、単独では文にならないため例文を作らない。模試の問題3 語形成が同じ役目を果たしている。

レベル	例文のある語
N5	671 / 709 (95%)
N4	632 / 662 (95%)
N3	2,075 / 2,078 (100%)
N2	1,578 / 1,738 (91%)
介護 198/227 (87%) / 現場 125/125 (100%) / 記録 637/757 (84%)	

活用する語は三つ組で入れた: `sentences.json` がもともと持っている【例文, 例文中の形, その読み】の形。たとえば「長引く」は【"話し合いが長引くと、昼休みが短くなる。", "長引く", "ながびく"】。これで、例文に出るのが「長引いて」でも、下線と読みが正しく対応する。

点検: 1バッチ書くたびに機械で通した。語がN2か／読みがデータと一致するか／例文に語がちょうど1回出るか／長さ10～48字／句点で終わるか／よその国の文字がないか／語の重複。直したもの9件。うち1件は、私が書いた「出入り」の例文にロシア語の断片が1字混ざっていたもので、点検の前に気づいて直した。

実機で確認: N2の練習問題を12回引いて、12回とも例文の形(N3と同じ)。以前は8回中0～3回だった。

2.4-v 例文の付いていない語をほかの区分でも埋めた(2026-09-17)

N2のあと、介護29語・記録120語・N5 38語・N4 30語が残っていると報告したが、調べ直すと中身は3種類に分かれ、扱いが違った。

	数	どうしたか
記録	120語	本物の不足。全部に例文を書いた(申し送り記録に実際に書く形で)。記録は 757/757語(100%)
N5・N4の助数詞・接頭語・接尾語	47語	「～円」「～階」「～枚」「お～」「御～」など。三つ組の形で例文を入れた(【"このお茶は百五十円です。", "百五十円", "ひゃくごじゅうえん"】)。語はチルダ付きでも、例文には実際の形が出る
介護の声かけフレーズ	29語	「おはようございます」「大丈夫ですか」「お食事の時間です」など。それ自体が文なので例文を付けない。使用説明書にも前から そう書いてある。対象外のままにする

また文型が熟語に混ざっていた: N5・N4の中に、すでに文型データにある5語(～がる・～すぎ・～やすい・～にくい・～おき)と、文型なのにどこにも無い1語(いくら～ても)があった。前回と同じ方針で、5語は熟語から外し、いくら～ても は 文型N4に新しく書いて熟語から外した。文型 460 → 461項目、熟語 6,281 → 6,275語。

インドネシア語の欄に日本語が入っていた4語も直した(記録の きゅうちゃくする・メサデルムクリーム・ギャザパン・バルーンカテーテル)。訳の欄が日本語のままだと、実習生には読めない。

いまの例文の付き方

レベル	例文のある語
N5	702 / 704(100%)
N4	648 / 652(99%)
N3	2,075 / 2,081(100%)
N2	1,578 / 1,735(91%)
介護	198 / 227(87%・残りは声かけフレーズ)
現場	125 / 125(100%)
記録	757 / 757(100%)

例文は 6,083本。付いていない残りは、N2の接頭語・接尾語157語と介護の声かけフレーズ29語で、どちらも意図して付けていない。

実機で確認:N5・N4・記録・介護の練習問題を各10回引いて、すべて10回とも例文の形だった。

2.5-c フラッシュカードの絞りが効いていなかった(2026-09-17)

画面に「N5」と出ているのに、母数が 6,297 (=全レベル)で、N2の語「鑑賞」が出るという報告。再現した。

原因:カードの束は buildDeck() で作るが、「開始」を押したときと、種類(漢字／熟語)を変えたときにしか作り直していなかった。レベルと範囲(全部／未学習／要復習)の onchange が無く、選び直しても前の束が残ったままだった。絞り込みの計算そのもの(hasLv)は正しく、N5を選んで「開始」を押せば 709語になる。

選ぶもの	直す前	直したあと
種類(漢字／熟語)	その場で作り直す	同じ
レベル	作り直さない	その場で作り直す
範囲(全部／未学習／要復習)	作り直さない	その場で作り直す

熟語のときは loadVocab() (= ensureAllVocab())を待ってから作り直す。カードは全レベルを見るため。

0枚のときの表示も直した:それまでは「－／0 / 0」だけで、何が起きたのか分からなかった。「N2 × 要復習 にあてはまるものはありません」と、どの絞りで0枚になったのかを出す。

実機で確認:熟語×全部=6,297 → N5に変えると 709(お弁当・N5) → N2に変えると 1,738(役目・N2) → 要復習に変えると 0枚の案内 → 漢字×N2×全部=367。いずれも画面の札と中身が一致する。

2.6-r2 第2期の1日を決めた(2026-09-17)

時間の点検で、第2期(第23～39週)だけ割り当てが軽いことが分かった。週の予算は370～410分だが、読解2本＋聴解6問で約75分しか埋まらない。原因は、4行目が「文型・語彙は要復習の印が付いたものだけを回す」で、数を決めていなかったこと。余りが何に使われるかが本人まかせになっていた。

そこで、公休90分を基準に1日の中身を決めた。

読解 N2 1本	15～25分(時間を計る)
読解 N3 1本	10分(速さの練習)
聴解 6問	2日に分けて 1日15分
語彙の「要復習」	1日60語
文型の「要復習」	1日10項目

第23週に「第2期はじめ。公休90分の使い方を決める(読解25分＋読解N3 10分＋聴解15分＋要復習40分)」の行を置いた(第1期はじめの第6週と同じ形)。

画面の直し:

- 「1日60語」「1日10項目」のように1日の数を書いてある行には月～金のマスを出す(tasksOf() が /1日\d+(語|項目|字)/ で判定。「1日15分」は時間なので週1回のチェックのまま)。
- 語彙の行は漢字・語彙へ、文型の行は文型・文法へつながるようにした(行のあたまで判定)。
- 「今週ひらくもの」の行き先を期によって変えた。漢字・語彙・文型の割り当てがある期(第0・1期)は今までどおり「今週のみだけ」。割り当てが無い期(第2期以降)は「要復習だけ」を開く。第2期で「今週のみだけ」を押すと「予

定がありません」と出るだけで、本人がしたいこと(要復習を回す)と食いちがっていたため。

- 仕組みは `jlpt-week-open` と同じ一度きりの印で、キーは `jlpt-review-open`。漢字ページは `#mark` と `#vMark` を、文型ページは `#stSel` を「要復習」にする。実機で確認:要復習を漢字5字・語彙6語 入れた状態で導線を押すと 5字・6語だけが出る。そのあとふつうに漢字ページを開くと 367字に戻る。

2.6-s 答えの番号のかたより ―― 全システムの点検(2026-09-16)

読解・聴解で見つかったものと同じ癖が、文型データにも残っていた。ただし画面への影響は区分によって違うので、分けて書く。

データ	直す前	画面での影響
読解 N5/N4/N3/N2	②に集中(N2は126問 中66問)	そのまま出ていた。 <code>dokkai/index.html</code> は選択肢を並べかえずに出すため、②ばかり押すと半分以上 当たった → 直した
聴解	①28 ②42 ③17 ④0 (PART 8は8問すべて ①)	そのまま出ていた(<code>choukai/index.html</code> も並べかえない) → 直した
文型 N5/N4/記 録	100%が①	出ていなかった。 <code>bunpo/index.html</code> の <code>renderChoice()</code> が毎回 <code>shuffle()</code> で並べかえて出すため、学習者には均等に見えていた
文型 N2/N3	N2は①106/②51/ ③5/④0	同上。画面では並べかえられる

文型データも `tools/balance-answers.py` でそろえた(657問を並べかえ、どの札も「同じ番号を押し続けたときの最高」が25~26%)。画面には影響しないが、模試の問題7・8はこのデータをそのまま並べて出すので、データ側をそろえておく必要がある。

道具: `tools/balance-answers.py` (`--dry` で書き込まずに数だけ見る)。並べかえないもの=金額や番号が小さい順に並んだ選択肢、全問おなじ選択肢を使うパート。

ロードマップのタブの日程もそろえた: `n2/index.html` のロードマップ表と受験スケジュール表に、模試を移す前の日程(模試①=2027年4月、③=7月に任意受験)が残っていた。週の予定(①5月31日/②6月21日/③7月12日/④9月6日/⑤10月4日/⑥11月1日の週)に合わせて書き直した。「今週やること」タブと「ロードマップ」タブで日程が食いちがっていたため。

2.6-t 点検の道具(`tools/check-n2.py`)

N2ロードマップ全体を、期ごとに機械で点検する。`python3 tools/check-n2.py` で走る。

見るところ	内容
A 期ごとの中身	各期に何が何行あるか。やることも割り当ても無い週/同じ読解を二度配っていないか
B 問題そのものの	答えの番号・選択肢の重複・前後の空白・説明の有無・日本語の欄によその国の文字・インドネシア語の欄にかな漢字
C 模試	3回で問題が重複しないか。模試の読解がその時点で初見か
D レベル	模試に出す語・聴解のパートが N2 か

見るところ	内容
E 週の分量	1週の上限(漢字25字・語彙130語・文型15項目)を超えた週

この点検で分かったこと(2026-09-16 時点):おかしいところ **0件**。ただし E で第1～5週が1週73～74字と出る。これは**第0期=N3の367字の見直し**で、「すでに『覚えた』印のものは飛ばしてよい」と書いてある週なので、意図どおり。

2.6-u 実習生向けの 使い方説明書(2026-09-17)

職員向けの [使用説明書.pdf](#) とは別に、**実習生が自分で読むための紙**を2つ作った。どちらも **N4を超える漢字にふりがな**を付け、見出しと要点に**インドネシア語**を添えてある。

ファイル	誰が読むか	中身
新人コースの使い方.pdf (6ページ)	12月に入る職員	ひらき方／画面に出るもの／毎日の進め方(勤務別の時間)／「今月使うもの」6つのボタンの説明／7か月の流れ／困ったときの表
N2コースの使い方.pdf (6ページ)	N3に受かった職員	ひらき方と3つのタブ／「今週やること」の見方／勤務別の1日／66週の流れ(第0～5期)／ 時期で表示が変わること ／模試の受け方／困ったときの表

書くときに気をつけたこと

- 一文を短くし、分かち書きにする(「毎日、画面を ひらいて、出てきたものを やる。」)。
- 数字は データから取って書く。**書いたあとに、データと突き合わせて確かめる**。今回はこれで**2か所のずれ**を見つけて直した(N2の語彙 1,738→**1,735**語、新人コースのN4 語彙662→**648**語・文型117→**121**項目)。文型を熟語から移した分が反映されていなかった。
- ふりがなは `ruby.js` が付ける。`R()` で**包み忘れた所はルビが付かない**ので、作ったあとに必ず「ルビの無いN4 超えの漢字」を数える。今回は見出しの副題や表のセルで6か所 包み忘れており、直して**両方とも0字**にした。
- N2の紙には「**第2期からが いちばん 差が つきます**」とはっきり書いた。新しい教材が来なくなり、自分で要復習を回さない人は止まるため。

直したこと(2026-09-18)

- 新人コースに **夜勤は入らない**とご指摘をいただいた。12月は日勤で始まり、**早出(7時30分～)に入るのは3月**から。私が書いた「③ 毎日の進め方」は、N2コースの勤務表(夜勤あり)を そのまま持ち込んでいた誤り。表に作り直し、**12月～2月は日勤のみ／3月から早出／夜勤なし**とした。「⑤ 7か月の流れ」の3月の欄にも「この月から早出に入ります」と足した。[新人研修プログラム.pdf](#) にも夜勤の記述が2か所あり、早出に直した。
- `<b>` が **太字にならず、文字として紙に出ていた**(`<b>30分</b>` が そのまま見えていた)。`esc()` が `<` を変えたあと戻していなかったため。`R()` の最後で、**太字と改行のタグだけ 元に戻す**ようにした。新人コース14か所・N2コース20か所、合わせて**34か所**。一度この状態でPDFをお渡ししてしまった。

職場の勉強会を入れた(2026-09-18b)

職場が学習のフォローとして勉強会を行うと伺った。**日勤の日 8:45～9:25(40分・出勤前)／早出の日 16:45～17:30(45分・退勤後)**。

これで新人コースの学習は「本人が家で一人でやるもの」ではなく、**仕事の日**は**勉強会が中心**になる。次のように直した。

どこ	何を直したか
新人コースの使い方.pdf ③	勉強会の枠を先頭に置き、表を「いつ／勤務／ 職場の勉強会 ／家ですること」の4列に作り直した。勉強会でやること(①「今週使うもの」を押す ②出た分だけやる ③その場で聞く)と、出たらマスを押して終わりでよいことを足した
新人研修プログラム.pdf 2・3章	1日の量を「勉強会で／家で」に振り分ける表にした。 第1期・第2期は家では0分 (その日の量は勉強会で終わる)、第3期は40+10分、第4期は40+20分。3章の職員の仕事の先頭に勉強会(40～45分・毎日)を足した
shinjin/index.html	「今週やること」の下に 勉強会の時間を出す枠 を足した。あわせて、このページだけ版の突き合わせが無かったので、他ページと同じしくみを入れた

このとき見つけた不具合: [ruby.js](#) が **ルビの中にもう一度ルビを付けていた**(「8時45分」に付けたあと、数の助数詞を付ける処理が中の「45分」にも付けていた)。辞書で当てた所を印のままにして、助数詞を付けたあとに戻す順序に変えた。**入れ子ルビ0**を確認。これは前からあった不具合で、「7時30分」でも起きていた。

学習量そのもの(1日15／30／50／60分、休みの日90分)は変えていない。**同じ量を、どこでやるかを決め直した**だけ。

2.6-q N2の勉強のしかた([N2の勉強のしかた.pdf](#))

週ごとの学習範囲表の使い方を説明する、本人向けのA4・4ページ。範囲表が「何を」なら、こちらは「どう進めるか」。

構成: 考え方3つ(範囲は自分で決めない／覚える順番には理由がある／夜勤明けは休む)→ 勤務ごとの一週間の流れ → 一日の中身(漢字4字10分・語彙21語20分・文型2項目20分=約50分)→ 画面で押す順番 → 期ごとに変わる場所 → つまづいたときの手当て → 66週の全体表。

いちばん伝えたいこととして「覚えた／要復習の印を押す」を独立した枠で置いた。この印がないと第3期からの「要復習だけ回す」が成り立たず、後半40週の効率が落ちるため。

ふりがなは他の学習者向けPDFと同じ方針(N4を超える漢字にルビ)。機械検査でルビ漏れ0字。

2.6-v 「まちがえたところ」([fukushu/index.html](#) ・2026-09-19b)

きっかけ:「正答率は本人に聞けば分かるが、『間違った問題は』と聞いたとき、その都度さがさないといけないのが手間」とのご指摘。

調べて分かったこと: まちがえた記録は**すでに端末の中に全部残っていた**。足りなかったのは、それを1か所に出す画面だけ。記録の取り方はほとんど変えていない。

区分	もともと何が残っていたか
漢字・語彙・文型	練習問題でまちがえると自動で付く「要復習」の印
読解	jlpt-dokkai-progress-v1 の res (設問ごとの正誤の並び)
聴解	jlpt-choukai-progress-v1 の "パート-問" → true/false
100日コース	n3-week<N> の ans (本人が選んだ番号) + データ側の正解
模試	区分ごとの点だけ。問ごとは残っていなかった

やったこと

1. `fukushu/index.html` を作った。7区分を上から順に出し、読解・聴解・100日・模試は問題文・正解・解説まで出す。100日と模試は本人が選んだ答えも並べる。印刷できる(面談用)。
2. 模試に、まちがえた問を残すようにした(`store['m<N>'].wrong`)。問題文・本人の答え・正解・解説をその場で書き込むので、あとから模試のファイルを読み直さなくてよい。この日より前に受けた回は出ないことを画面で断っている。
3. 入口メニューのいちばん上に赤いカードとして置いた。新人コース・N2コースの道具の一覧にも入れた(どの週でも出る)。

作りの要点: 聴解と100日コースのデータは HTML の中にあるため、同じ場所のファイルを `fetch` して取り出している。その区分にまちがえた記録があるときだけ読むので、ふだんは重いファイル(`n3.html` は450KB)を読まない。

作るときに出した不具合(2件、どちらも私の書きまちがい)

1. 合言葉の判定で `build()` を呼んでいたため、下で定義する `ls` などがまだ無く、最初の区分(漢字)だけが「読み込めませんでした」になっていた(`Cannot access 'ls' before initialization`)。判定を script のいちばん最後に移した。1つ目だけが落ちるので、画面をざっと見ただけでは気づきにくかった。
2. 100日コースの正解表は「曜日 → 問」の二段なのに、一段で引いていたため1件も出なかった。`answers[曜日][問]` に直した。あわせて、答えの番号が1から数えること、問題文の欄が `text` であることも実データで確かめた。

どちらも実ブラウザに記録を置いて動かして見つけた。項目名は推測で書かず、必ずデータで確かめること。

2.6-z 語形成の練習問題(2026-09-21g)

公式資料の突き合わせで見つけたいちばん大きな穴を埋めた。語形成はN2の文字・語彙の大問③で、公式スライドに「毎回出題されます」と明記があるのに、ふだん練習する場所が無かった(模試にしかなかった)。

着手して分かったこと(前回の見立ての訂正): 「材料はある」と報告したが、正確ではなかった。語形成202語のうち例文があるのは42語で、それは全部N5・N4の助数詞(～円・～回)だった。試験に出るN2の157語には、例文が1つも無かった。語数だけを見て材料があると言ったのが誤り。

やったこと

1. 157語を3つに仕分けた。派生語・複合語を作る接辞103語(これが出題対象)／助数詞36語／動詞・形容詞に付くもの18語。後ろ2つはN2の大問③では問われない。
2. 103語に例文を書いた(`tools/hani/gokei-sent.js`)。三つ組[例文, 文中の形, 読み]で、文中に実際の派生語が出る形。例: ～化 → 「この町は高齢化が進んでいます」。
3. 出題対象に印を付けた(`gokei: true`)。助数詞まで出題されて「タオルを三()」のような問題が出ていたため。ルールで弾くより、どれを出すかをデータに明示するほうが確実。
4. `kanji.html` に 問題6 を足した。文中の形から接辞を空欄にする(高血圧 → () 血圧)。「総合」にも、N2の範囲なら混ざるようにした。

二重正解をどう防いだか: 「() 血圧」に「低」を入れると低血圧も正解になってしまう。選択肢は、入れたときに語彙データか例文データに実在する語ができるものを外すようにした。実機で全97問を生成して目で確認し、高血圧/低血圧・前回/今回・長期/短期・毎朝/翌朝 がいずれも正しく排除されていることを確かめた。

作れない6語: ～沿い ～向け 明るく～ 共産～ ほんの～ 民主～。接辞が2～3字あり、同じ長さのまぎらわしい選択肢が3つ集まらないため。長さで答えが分かってしまうより、出さないほうがよいと判断した。103語中97語が出題できる。

2.6-y JLPTの出題形式の資料([tools/reference/jlpt-format.md](#) ・2026-09-21)

公式スライド「新しい『日本語能力試験』N3の問題例／N2の問題例」をご提供いただいたので、形式の骨組みだけを起こして資料にした。公式の問題例そのものは写していない(この教材はすべてオリジナルで作る方針。かつこのリポジトリは公開されているため、公式の問題文は置けない)。

分かったこと

レベル差	語形成はN2だけ(N3・N4には出ない)／統合理解は読解・聴解ともN2から(「N3にはありません」と明記)／発話表現はN3まで(「N2には出題されません」と明記)
読解の字数	N3 短文150-200・中文350・長文550／N2 短文200・中文500・主張理解900
聴解の流れ	課題理解＝説明と質問→話→もう一度質問→答え／ポイント理解＝ポーズの間に選択肢を読む／概要理解＝紙に何も印刷されていない(質問も選択肢も耳で聞く)／発話表現＝絵を見て矢印の人の発話を選ぶ(3択)／即時応答＝3択

手もとの教材と突き合わせた結果

- 読解の字数は公式の目安に収まっていた(N3 短文175・中文365・長文578／N2 短文191・中文485・主張理解863)。
- 模試は公式の19大問すべてを揃えている。
- 差はふだんの練習問題にあった。① `kanji.html` の練習問題に語形成がない(公式に「毎回出題される」と明記があり、N2の学習者が必ず当たる。語彙データに材料206語はある)。
- ② `bunpo/` の練習問題に文の文法2(★の組み立て)と文章の文法がない(模試にはある)。
- ③ 概要理解の選択肢を、公式は耳で聞かせるが、いまは画面に出している。

意図的に変えているところ: 発話表現は公式では絵を見て答えるが、紙とスマホで絵を用意するのが難しいため、場面を1文で説明する形にしている。

`.ppt` は古いバイナリ形式で LibreOffice が読めなかったため、`olefile` で `PowerPoint Document` ストリームを開き、`TextCharsAtom` (4000) と `TextBytesAtom` (4008) を拾って取り出した。

2.6-x2 判定の時期を 12月(入職時)に移した(2026-09-21e)

きっかけ:「12月入職時に判定したいのに、なぜ2月なんです」とのご指摘。

なぜ2月にしていたか: 私が「到達度」を「教え終えたN4がどれだけ身についたか」と読み、N3へ進む可否の判断材料として設計したため。新人コースは第2期(第5～12週)でN4を教え終わるので、その直後に置いていた。測る目的の読みちがいが。

直したこと

どこ	前	後
実施週	第12週(2月末)	第1週(12月・入職直後)
ねらい	N3へ進んでよいかを決める	入職時点でN4がどれだけあるかを判定し、12月からの研修の重点を決める

どこ	前	後
判定	N3へ進んでよい／もう少し／N4をもう一度	A N4は身につけている／B 穴がある／C N4がまだ入っていない
そのあと	第13～14週の使い方	第2期で厚くする区分／第1期を第6週まで延ばす／12月のN3受験への切りかえを相談
聴解のセット名	N4到達度判定(2月)	N4到達度判定(12月)
第12週	判定テスト	月次確認テスト③に戻した

判定に加えて、**部ごとの読み方の表**(文字語彙が弱ければ／文法が弱ければ…と、12月からの手当てを書いたもの)を職員用に足した。入口で測る以上、**測ったあと何を変えるか**まで書いておかないと使えないため。

診断テスト第1回を第2週にずらした: 第1週に判定テスト60分+診断テスト70分=130分が重なるため、ご指示により**診断テスト第1回を第2週(入職から8～14日目)**に移した。

週	何を	時間
第1週(12/7～13)	N4到達度判定テスト。入職時点のN4を線を引いて判定	60分
第2週(12/14～20)	診断テスト 第1回。書く・話すを含めて様子を見る	70分
第16週(3月)	診断テスト 第2回。第1回と並べて伸びを見る	70分

診断テストの手引きは元々「第1回は入職から3～7日目。2週間を過ぎると職場で覚えた分が混ざる」としていた。第2週は8～14日目なので**この条件の内側**に収まる。手引きの本文を「第2週(入職から8～14日目)。第1週は判定テストに使うため。2週間を過ぎないうちに」に書き直し、`set1.js` の表示も「12月(入職直後)」→「12月(第2週)」にした。

診断テストの生成元も `/tmp` から `tools/shindan/` に移した(`build.js` `render.js` `set1.js` `set2.js` `listenpage.js` `lib.js` `mk.mjs`)。`/tmp` にしか無く、セッションが変わると作り直せなくなるため。`ruby.js` の読み込み先も `tools/hani/ruby.js` に向けた。

2.6-x N4到達度判定テスト(`tools/hani/n4hantei*` + PDF 2点・2026-09-21)

きっかけ:「新人がN4をどれくらいマスターしているかを判断するための試験問題を作ってほしい」とのご依頼。

既存のテストとの違い

	ねらい	判定
診断テスト 第1回・第2回	N4を持って入職した人の 実際の力 を見る	しない
月次確認テスト①～④	その4週でやった範囲の 確認	しない(20問15分)
N4到達度判定テスト(新)	N4をどこまで仕上げたかを判定し、N3へ進んでよいかを決める	する

構成(66問・60分)

部	中身	問
第1部 文字・語彙	漢字の読み8／表記6／文脈規定6／言い換え類義5	25
第2部 文法	文法形式の判断14／文の組み立て4／文章の文法2	20
第3部 読解	短文2本4問／中文1本3問／情報をさがす1本2問	9
第4部 聴解	課題理解4／ポイント理解3／発話表現3／即時応答2	12

筆記45分＋聴解15分。1問1点。判定は部ごとの正答率で行う。合計80%以上(53点)かつ各部60%以上ならN3へ進んでよい、65～79%はもう少し(できなかった部を勉強会で2週間追加)、65%未満または1部でも50%未満ならN4をもう一度(第13～14週をN4の復習に使う)。

出題範囲を機械で守らせている:判定テストは「教えた範囲だけ」から出さないと意味がない。

`tools/hani/n4hantei-check.py` が、教えた漢字(N5+N4の字+N5/N4/介護/現場の語に出てくる漢字)の外
の字を使っていないかを数える。最初は基準を「漢字144字+102字」だけにしていて117字が範囲外と出たが、これは
道具のまちがいがだった。「先輩」「利用者」「具合」は漢字一覧には無くても語彙として教えている。基準を直して範
囲外0字。

読解の本文はすべて新しく書いた。第2期で18本すべてを読んでいるので、同じ本文を出すと記憶を測ることになるた
め。聴解も新しく書き、職員が原稿を読み上げる(1回。むずかしければ2回まで、読んだ回数を記録)。

正解の位置:はじめ①23・②24・③13・④2と④がほとんど無かった。`n4hantei-balance.js` で選択肢の並べか
えだけを行い(文も正解の中身も変えない)、15/17/17/13(最大27%)にした。「一つ・二つ…」「一時・二時…」「曜
日」のように順番に意味のある選択肢は並べかえない。

1か所から作る:問題冊子・解答用紙・正解一覧・聴解原稿は、すべて `n4hantei-data.js` から生成するので、必ず
一致する。通し番号も生成時に一度だけふる。

聴解は読み上げ画面で流す:はじめ「職員が原稿を読み上げる」形にしていたが、`shindan/index.html` (診断テス
トの聴解)がまさにこの用途の画面なので、第3のセット「N4到達度判定(2月・問55～66)」として入れた
(`tools/hani/n4hantei-choukai.js` が `n4hantei-data.js` から変換して注入する)。声の選択・速さ・音のテス
ト・1問ずつ再生・スクリプト表示がそのまま使える。問番号は紙の冊子と同じ問55～問66にそろえてある(前の部の
問題数から計算するので、問題を足し引きしてもずれない)。紙の原稿は音が出ないときの控えとして残した。

メニューに入れた(2026-09-21c):紙のテストなので、置き場所は職員用。新人コースの「職員用」カードと、入口メ
ニューの「新人 Staf Baru」の両方に、問題(PDF)と職員用(PDF)を並べた。聴解の再生ボタンの説明も直した。な
おボタンの名前だけ「N4判定(2月)」と略していて、これがどのテストの聴解か分かりにくいとご指摘をいただいたの
で、「N4到達度判定(2月・問55～66)」に改めた。あわせて読み上げ画面の見出しを「診断テスト 第4部 聴解の再
生」→「テストの聴解 再生」にし、診断テストのボタンにも「診断テスト」を付けて、3つが見分けられるようにした。名
前は画面・メニュー・冊子・仕様書で同じにする。PDFのリンクが本当に開けることを、実ブラウザで200とContent-
Typeまで確かめてある。

あわせて:新人コースの第12週にこのテストを入れた(`shinjin/index.html` の `TEST_WEEK`・`STAFF_WEEK`、新
人研修プログラム.pdf)。研修プログラム側に残っていた古い数(文型117項目→121、語彙662語→648)も直し
た。

自分で入れた不具合:問題データにデーヴァナーガリー文字が1字まぎれていた(予読)。点検で見つけて直した。外
国語の文字がまぎれるのはこれで4回目。点検に入れてあるので、今後も同じ形で拾える。

2.6-v2「直した」の印(2026-09-19c)

きっかけ:「これは、再学習で正解しても残りますか」とのご指摘。調べたところ区分ごとにバラバラだった。

区分	もとの挙動
漢字・語彙	残る。練習問題は まちがえたら review を付けるが、正解しても何もしない(answerQuiz)
文型	残る。setMark(q.gid, right ? (progress[q.gid] === 'review' ? 'review' : 'known') : 'review') — すでに review なら わざと外さない
100日コース	残る。採点ずみの間は答えを変えられない
聴解	残る。パートごとの「もう一度やる」で消してから 解き直せば消える
読解	消える(解き直すと res が上書き)
模試	消える(同じ回を受け直すと wrong が上書き)

このままでは一覧はたまる一方で、直したものと直していないものが混ざる。職員が見る画面としては使えない。私の設計もれ。

決めたこと:ご相談のうえ、自動では消さない(1回のまぐれ当たりで消えては困るため)。代わりに「✓ 直した」を人が押す。

作り

- jlpt-fixed-v1 に { "区分:キー": "日付" } で持つ。キーは k:<字> v:<語> g:<id> d:<文章id>#<設問> c:<パート-問> n:<週>/<曜日>/<問> m:<回>/<id>。
- 漢字・語彙・文型は、もとの記録のほうも known に変える。ここだけ二重に持つと、漢字の画面では「要復習」なのにこちらでは消えている、という食いちがいが起きるため。「もどす」で review に戻す。
- 「直したものも 見る」で呼び戻せる。印刷には「直した」ボタンを出さない。
- 画面の作りを「区分ごとのHTML」から「項目の配列」に変えた。これで、どの区分でも同じボタンが付き、数え方も1か所になる。

確かめたこと(実ブラウザ):直す→数が減る／もとの記録が known になる／もどす→数が戻り review に戻る／jlpt-fixed-v1 が空に戻る／JSエラー0。

2.6-u 全メニューの点検(2026-09-19a)

「現在のメニューで、課題は残っていませんか」というご指摘を受けて、入口の全メニューを一つずつ点検した。教材そのものの欠けは無かったが、画面に出ている数が古いままのところが見つかった。

中身の点検(欠けなし)

メニュー	中身	判定
漢字一覧・書き順	1,066字(N5 102／N4 144／N3 367／N2 367／介護 133。N2と介護で46字が重複)。書き順データの無い字 0	欠けなし
語彙	6,272語。例文 6,084本。例文の無い188語はすべて語形成160語と声かけ28語(それ自体が語尾・文)	欠けなし

メニュー	中身	判定
文型	461項目。例文の無い項目 0・練習問題の無い項目 0	欠けなし
読解	80本・224問。設問の無い本文 0・解説の無い設問 0 (texts を使う統合理解7本と、table を使う情報検索12本は text が空で正しい)	欠けなし
聴解	143問。台本の無い11問は sameAudioAs で前の問題の音声と台本を指しており、画面側もそれを解いて出している	欠けなし
100日コース	14週・98日・1,226問。設問の無い日 0	欠けなし
模試	3回分・各103問	欠けなし
手書き	6,412字	欠けなし
週の割り当て	新人コース 漢字613字・語彙1,845語・文型271項目／N2コース 漢字687字・語彙1,735語・文型231項目。割り当てた語がデータに無い、は0件	欠けなし

見つかった不具合(すべて「画面の数が古い」)

どこ	画面	データ
入口 文型の進み具合の分母	457	461
入口 読解の進み具合の分母・説明	45本／60本・98問	80本・224問
入口 聴解の進み具合の分母・説明	48問／57問	143問
入口 JLPT形式の問題数	31問	126問
入口「版」	2026-09-14	version.json の値
新人コース 第2期	語彙662語・文型117項目	648語・121項目
漢字画面 の説明文(検索結果に出る)	612字・3,200語	1,066字・6,272語
漢字画面 のレベルの注記	N5・N4・N3 の内訳だけ	N2 367字・介護 133字 も追記

読解と聴解の分母は学習者に見える実害があった。80本読み終えても「60本中」と出て、100%にならない。

同じことを繰り返さないための道具: tools/check-numbers.py を作った。データから数を出し、各HTMLに書いてある数と突き合わせる(17項目)。教材を足したら必ず通す。入口の「版」は、書き込みをやめて version.json から読むようにした。

このとき道具が1件「100日コースの問題数がちがう」と出したが、手で確かめたところ道具側のまちがいがだった ("t": "q" と "t":"q" の2通りの書き方があり、片方しか数えていなかった)。直したのは道具のほう。

2.6-t「熟語」を「語彙」に直し、形でしぼれるようにした(2026-09-18b)

きっかけ:「熟語のメニューに、熟語といえないものが入っている」とのご指摘。数えたところ、6,275語のうち 本当の熟語(漢字2字以上)は2,921語=47%しかなかった。

考え方:中身ではなく名前のほうが間違っていた。JLPTの「文字・語彙」は漢字2字の熟語だけを問う試験ではなく、動詞・かなの言葉・カタカナ語・接頭語接尾語(語形成)もそのまま出る。インドネシア語側はすでに `Kosakata` (語彙)と正しく書いてあり、日本語だけが狭かった。

やったこと

#	何を	数
1	画面の「熟語」を「語彙」に変えた(タブ・検索欄・カード・練習問題・学習状況・CSVの見出し・入口メニュー)	kanji.html 19か所+index.html +vocab-extra.csv
2	助数詞・接尾語に「語形成」の札が無かったものに札を付けた(〜円・〜回・〜階など。絞り込みで出てこなかった)	44語
3	文型データと同じものが語彙にも入っていた <code>〜がち</code> ・ <code>〜気味</code> ・ <code>〜だらけ</code> を語彙から外した(動詞・形容詞に付いて意味を変えるものは文型)	3語
4	語彙タブに「形でしぼる」(<code>#vForm</code>)を足した	7区分

「形」の判定は `wordForm(word, category)` が語そのものから毎回決める(データに札は足さない)。`~/~` を含む→語形成、分野が声かけか `。！？` を含む→声かけ、漢字だけ2字以上→熟語、漢字1字→1字、漢字を含む→動詞・形容詞、カタカナを含む→カタカナ語、それ以外→かな語。「足; 脚」のような別形付きは前だけ、「パート(タイム)」のような注記付きは括弧を外してから見る。

内訳(6,272語):熟語2,923／動詞・形容詞1,645／漢字1字573／かな語462／カタカナ語435／語形成206／声かけ28。画面では施設独自の語(`vocab-extra.csv`)が1語足されて6,273語になる。7区分の合計が総数と一致することを実機で確認した(`tools/check-ui.mjs` に点検を足した)。

あわせて直したこと

- 「今週の分だけ」を押したとき、分野・小分類・形の絞りを解くようにした。解かないと、前の絞りが残って今週の分が出てこないことがある。
- 例文の残りを点検した。例文の無い語は188語で、その全部が語形成160語と声かけ28語(それ自体が語尾・文なので対象外)。それ以外に2語あったが、`エプロン(食事用)` は例文を書き、`来(読み「らい〜」=実際は接頭語)` は語の形が「来」だけになっていたので `来〜` に直して語形成にそろえた。
- 表示していた語数が古かった。入口メニュー・README・使用説明書の 6,296／6,275 → 6,272語(画面上は施設独自の1語を足して6,273)。

残した「熟語」:手書き画面の「熟語例」、練習問題の「漢字の読み(1字・熟語)」、内部のコメントなど、本当に漢字の熟語を指している所はそのまま。

週の割り当ての直し: `kanji-weeks.json` の新人コース第19・26・30週に、外した3語と `来` が入っていた。`plan.json` を直して `tools/build-weeks.py` を通し直した(点検0件)。週ごとの学習範囲表.pdf も作り直した。`alloc.js` を走らせ直すと週割りが最初から計算し直されて、すでに通っている学習者の予定が動くので、数語の手直しでは `plan.json` のその語だけを直す。

道具を `/tmp` からリポジトリに移した: `tools/hani/` (新人コースの割り当て・範囲表・月次テスト)と `tools/n2plan/` (N2の割り当て・範囲表・勉強のしかた)。これまで `/tmp` にしか無く、セッションが変わると失われていた。移すときに、範囲表側の `ruby.js` にも同じ入れ子ルビの不具合があったので直した。作り直す順番は `tools/README.md` に書いた。

2.6-s N2聴解の追加

公式「問題例」のとおり、N2では発話表現が出ず、代わりに統合理解が出る。

	N3	N2
課題理解・ポイント理解・概要理解	○	○
発話表現	○	×
即時応答	○	○
統合理解	×	○

足したもの: PART 9 統合理解 (長めの話・質問が一つ) 5問、PART 10 統合理解 (質問が二つ) 4問。合わせて9問。聴解は合計 57問 (N3 48+N2 9)。

質問が二つの形は、すでにあった `sameAudioAs` (前の問題と同じ音声を使う) の仕組みをそのまま使った。画面には「※ 前の問題と同じ音声です」と出る。

レベルの札を付けた: 既存の8パートに `level:"N3"`、新しい2パートに `level:"N2"`。上の札で「すべて／N3／N2」を選ぶと、そのレベルのパートだけが出る。N3の人にN2の統合理解まで見せると、出ない形まで練習させてしまうため。選んだレベルは `jlp-t-choukai-lastlv` に覚える。見出しの「正解 ○ / ○」も、選んだレベルの問題数で数え直す。

N2では選択肢も音で流れる (問題用紙に印刷されない)。ここでは画面にも出しているが、その旨をパートの説明に書いた。

2.6-t N2読解の追加

公式「問題例」のとおり、N2にはN3に無い2つの形がある。画面もそれに合わせて直した。

形式	本文の長さの目安	時間の目安	状態
内容理解 (短文)	200字程度	3分	作成中
内容理解 (中文)	500字程度	6分	作成中
統合理解 (AとBを読み比べる)	A・B合わせて400字程度	7分	新設
主張理解 (長文)	900字程度	10分	新設
情報検索	表つき	5分	作成中

統合理解のためのデータの形: 本文が2つになるので、`text` の代わりに `texts: [{label, title, text}, ...]` を持てるようにした。画面は `texts` があればA・Bを別の枠で並べて出し、無ければ今までどおり `text` を1つ出す。既存のN5～N3のデータは1行も変えていない。

一覧に出す字数は `charCount()` で数える (`texts` があれば合わせて数える)。形式の選択に「統合理解」「主張理解」を足し、レベルの札に N2 を足した。

回	本数	内容
第1回	5	各形式1本ずつ
第2回	5	各形式1本ずつ
第3回	5	各形式1本ずつ
第4回	5	各形式1本ずつ
第5回	5	各形式1本ずつ
第6回	5	各形式1本ずつ
第7回	5	各形式1本ずつ
合計	35本・設問126	5形式を7本ずつ。介護19本・一般16本

字数の実測: 短文183～195字／中文452～546字／統合理解348～408字 (A・B合計)／主張理解895～937字／情報検索は表つきで本文127～129字。いずれも公式「問題例」の目安に合わせてある。

点検 (全本・機械的に実施) : 選択肢は4つ・重複なし・正解が範囲内・解説あり・本文と設問に日本語以外の文字なし。実機表示で、3本の統合理解すべてにA・Bの2枠が出ることと、採点が動くことを確認した。

2.5-b 答えの番号のかたよりを直した (2026-09-16・読解と聴解の全レベル)

N2の診断テストで見つかったのと同じ不具合が、**読解と聴解にも残っていた**。書いているうちに、正解を②の位置に置く癖が出ていたためである。今回 書き足した20本・30問にも同じ癖が出ていたので、**古いものと新しいものをまとめて直した** (下の「直す前」は、書き足したあとの数)。

	直す前	直したあと
読解 N5 (14問)	①4 ②7 ③3 ④0	①4 ②4 ③3 ④3
読解 N4 (32問)	①7 ②19 ③6 ④0	各8
読解 N3 (52問)	①11 ②26 ③14 ④1	各13
読解 N2 (126問)	①22 ②66 ③33 ④5	①32 ②32 ③31 ④31
聴解 (87問)	①28 ②42 ③17 ④0 (PART 8は8問すべて①)	①24 ②24 ③21 ④18

直し方: 本文も設問も正解の中身も変えず、**選択肢の並びだけを入れかえる**。番号の少ないものから順に当て、同じ番号が3回続かないようにする。数や金額が小さい順に並んでいる選択肢 (「6,000円／8,000円／…」など3問) は、並べかえると不自然なので触らない。よい・よくないの2択で全問おなじ選択肢を使う PART 2 も触らない。聴解はパートをまたいで数を持ち越しつつ、パートの中でもかたよらないように、パート内の数を先に見る。

確かめたこと (実機・iPhone 13) : 聴解で正解を全部押すと **87/87**、ずっと①を押すと **24/87** (28%=まぐれ当たりの範囲)。読解も6本で正解を押して **21/21**。

解説は番号を指していないことを先に確認してから並べかえた (①～④・n番・選択肢を全ファイルで検索。N3の7件は本文の下線を指す ①それは... で、選択肢のことではなかった)。

読解は合計 80本・設問224(N5 10／N4 18／N3 17／N2 35)。

2.6-u N2文型の追加

出どころ:N5～N3・記録と同じく、すべて書き下ろし。外部の一覧は使っていない(N5～N3も同じ方針)。項目の選び方は、公式「問題例」の大問(文の文法・文章の文法)に出る形と、市販教材で共通して扱われている項目に合わせる。約170項目を予定。

1項目ごとに「形」「意味(尼・英)」「ポイント(日・尼・英)」「介護現場の例文3つ(読みがな・尼英訳・場面つき)」「練習問題3問(穴埋め2・並べ替え1)」を持つ。既存レベルとまったく同じ形。

回	項目数	内容
第1回	18作ったが11を取り消し、7項目を採用	～際に／～に際して／～に先立って／～かと思うと／～上で／～一方(で)／～に反して

取り消した理由(作業の記録): 第1回で作った18項目のうち11項目は、すでに grammar-n3.json に入っていた(～ものの・～にもかかわらず・～くせに・～ながらも・～としても・～わりには・～に対して・～どころか・～たとたん(に)・～か～ないかのうちに・～次第)。既存の一覧を確かめずに書き始めたのが原因。二重に持つと学習状況の数も検索結果も狂うので、重複分は取り消した。

分かったこと: grammar-n3.json の150項目のうち、89項目は市販教材でふつうN2として扱われる(～ざるを得ない・～のみならず・～を問わず・～あつての・～ならでは・～まい など)。本来のN3らしい項目は61項目。

決めたこと(2026-09-15): 漢字と同じく1つの項目が2つの札を持てるようにした。N3の89項目に also:["N2"] を付け、N3で絞れば150項目、N2で絞ればその89項目+新しく作る分が出る。週ごとの学習範囲表・月次確認テスト・学習記録は1つも変えていない。

目次(bunpo/grammar.json)に extra／extra_count／level_totals／total を書き、画面はこれを見て必要なファイルも読む。学習状況の分母は、札ごとに足すと二重に数えてしまうので total を使う。

回	項目数	内容
第2回	18	時・順序11、感情・気持ち3、可能・不可能1、義務・必要2、限定・範囲1
第3回	18	限定・範囲3、程度・比較4、推量・判断3、追加・列举4、変化・継続1、義務・必要1、希望・意志1、伝聞・引用1
第4回	20	関係・対象4、限定・範囲2、条件・仮定3、目的・方法3、推量・判断2、時・順序1、そのほか5
第5回(最終)	18	推量・判断5、理由・原因2、そのほか11
N2として出る数	170(既存89+新規81)	完了

仕上りの点検(全項目・機械的に実施): 文型名の重複0・idの重複0・例文の欠落0・選択肢の重複0・日本語以外の文字の混入0。合計 457項目・例文1,372・問題1,372。

分類の内訳(N2として出る170項目): 時・順序23／逆接・対比20／関係・対象17／推量・判断15／理由・原因13／限定・範囲11／程度・比較10／条件・仮定9／感情・気持ち9／可能・不可能8／変化・継続7／追加・列举7／状

態・様子6／義務・必要4／目的・方法3／許可・禁止2／伝聞・引用2／申し出・提案・助言2／希望・意志1／動詞の形1。

記録に効く形を意識してそろえた: `～ものと思われる`／`～とみられる`／`～と考えられる`／`～ところをみると` の4つで、見たことと判断したことを書き分けられるようにした。`～てはならない` は規則の書き方、`～っぱなし` は安全確認の指導に使える。

`bunpo/check.py` で毎回検査する。この回で検査そのものも直した: 目次が `{file, level, count}` の形に変わっていたのに、`check.py` は古い「ファイル名だけ」の形しか読めず落ちていた。あわせて目次の `count` と実データの件数が合っているかも見るようにした。

2.6-v N2語彙の追加

出どころ: N3語彙2,078語と同じ出典 (`jamsinclair/open-anki-jlpt-decks` の `n2.csv`、1,906語)。表記のゆれをそろえ、すでに入っている語を除いて1,738語。

語形成の扱い: 出典で「～化」「高～」のように波ダッシュが付いている語は、外さずに残した(外すと「化」「高」という別の語になってしまう)。これらは `category: "語形成"` `sub: "接頭語・接尾語"` を付け、熟語タブの分野で絞れるようにした。160語。公式「問題例」でN2に新しく出る大問「語形成」に対応する。

回	語数	状態
第1回 語形成(接頭語・接尾語)	160語	完了
第2回(読み順 あ～お)	150語	完了
第3回(読み順 お～き)	150語	完了
第4回(読み順 き～こ)	150語	完了
第5回(読み順 こ～しょ)	150語	完了
第6回(読み順 しょ～せ)	150語	完了
第7回(読み順 せ～つ)	150語	完了
第8回(読み順 つ～によ)	150語	完了
第9回(読み順 に～ふ)	150語	完了
第10回(読み順 ふ～や)	190語	完了
第11回(読み順 や～ワンピース)	188語	完了
合計	1,738語	完了

仕上がりの点検(全語・機械的に実施): 訳の空欄・日本語の混入・読みの欠落・語の重複、いずれも0件。熟語は合計 6,296語(N5 709・N4 662・N3 2,078・N2 1,738・介護 227・現場 125・記録 757)。

インドネシア語訳は漢字と同じく訳し終えた語だけを入れるので、途中でも訳なしの語は出ない。

2.6-z N2漢字の追加

字の選び方: いま入っているN5～N3と同じ出典 (`davidluzgouveia/kanji-data`、KANJI DIC2由来) の `jlpt_new == 2` をそのまま使う。367字。私が独自に選んだものではない。裏づけとして、この出典のN3(367字)と

手もとのN3(367字)は1字を除いて一致する。

	字数
N2 合計	367字
うち 新しく足す字	320字
うち すでに「介護」で入っていた字	46字
うち すでに「N3」で入っていた字	1字(届)

1つの字が2つの札を持てるようにした。「浴」「胃」「臓」「療」「膚」などは介護でもN2でもある。`level` が本来の札、`also` が「こちらでも出す」札。`hasLv(k, lv)` が両方を見るので、N2で絞っても介護で絞っても出る。

目次(`kanji.json`)には、どのファイルに「よその札」が混ざっているかを `extra` / `extra_count` として書く。画面はこれを見て必要なファイルも読む(N2を押すと、介護のファイルも読む)。札ごとの本当の字数は `level_totals`。

進め方:インドネシア語訳(意味+用例で約2,450語)は使用頻度の高い字から少しずつ。訳し終えた字だけを `kanji-data.json` に入れるので、途中でも中途半端な表示にはならない。

回	字数	状態
第1回(頻度1~30位)	30字	完了
第2回(頻度31~90位)	60字	完了
第3回(頻度91~150位)	60字	完了
第4回(頻度151~210位)	60字	完了
第5回(頻度211~270位)	60字	完了
第6回(頻度271~320位)	50字	完了
合計	320字	完了(N2として出る字は367字)

仕上りの点検(全字・機械的に実施):367字すべてが引ける／意味・用例のインドネシア語訳に空欄・日本語の混入なし／書き順の画数がデータと全字一致／同じ訳の使い回しなし。

読み込みの実測(N5を覚えている端末):一覧が出るまで 80 KB・102ミリ秒(目次+N5のファイルだけ)。残りのレベルは画面が出たあと、うしろで読む。1つのファイルが2つの札に使われるため、ファイル名で覚えて二度取りしないようにしてある。

被 は出典に用例が無いので、手で4語(被害・被災する・被る・被服)を足した。

訳すときの注意(過去に実際に起きた誤訳):英語の意味だけを見て訳すと同形異義語で誤訳する。権利→`kanan`(右)／現在→`hadiah`(贈り物)／表→`meja`(机)／産→`beruang`(熊)。かならず漢字・読み・用例の日本語を見て訳すこと。

2.6-y データの読み込み方(レベルごと)

あとからレベル(N2など)を足しても、最初に待つ時間が増えないようにしてある。

システム	読み方
文型 (<code>bunpo/</code>)	目次 <code>grammar.json</code> → 選ばれたレベルのファイルだけ。「すべて」「学習状況」「横断検索」のときだけ <code>ensureAll()</code>
漢字・語彙 (<code>kanji.html</code>)	目次 <code>kanji.json</code> / <code>vocab.json</code> → ①いま見るレベルを先に読んで画面を出す ②残りは画面が動き出したあと <code>requestIdleCallback</code> でうしろから読む。書き順・手書き・練習問題・学習状況・「今週のみ」は全レベルが要るので <code>ensureAllKanji()</code> / <code>ensureAllVocab()</code> で待つ
読解 (<code>dokkai/</code>)	目次 <code>reading.json</code> → 選ばれたレベルだけ。学習状況と「おすすめ」で <code>ensureAll()</code>
聴解 (<code>choukai/</code>)	HTMLに直書き(87問)。パートごとに <code>level</code> を持ち、画面の札(すべて／N3／N2)で絞る

見出しの件数は目次から出す。データを全部読まなくても「746 kanji・4,558 kosakata」と本当の合計が出せる。

最後に見ていたレベルを覚える (`jlpt-kanji-lastlv` / `jlpt-grammar-lastlv` / `jlpt-dokkai-lastlv`)。N5 だけ見ている人は、次に開いたときも N5 のファイルしか届かない。

実測 (N5を覚えている端末で、一覧が出るまでに読む量) :

	直す前	直したあと
漢字・語彙	543 KB (全レベル)	81 KB (目次2つ+N5のみ)

スクリプトの並び順に注意: `kanji.html` の合言葉の自動解錠はファイルの一番下で行う。上で呼ぶと、下のほうで `let` 宣言している変数 (`curLv` など) に触れて落ちる。

2.6-x 文型・文法システム (`bunpo/`) の収録数

レベル	項目数	内訳の考え方
N5	76	名詞文・助詞 (は・も・の・を・に・で・へ・と・から～まで・や)・形容詞・動詞の各形・助数詞・時間・比較・基本の依頼
N4	117	条件・推量・授受・敬語の入口・意志と予定・変化・目的・規則の言い方
N3	150	逆接・関係・敬語・理由・程度など、書き言葉と正式な場面 (うち89項目はN2の札も持つ)
N2	81 (N2として出るのは170)	時・順序・逆接・推量・判断など。記録の書き分けに効く形をそろえた
記録	33	申し送り記録の書き方 (～あり／～なし・～が見られる・～とのこと・～にて・～実施 など)
合計	457	例文1,372・練習問題1,372

各項目に「形」「意味 (日・英)」「ポイント (日・日・英)」「介護現場の例文3つ (読みがな・訳つき)」「練習問題3問 (穴埋め2・並べ替え1)」を持つ。整合性は `bunpo/check.py` で機械的に検査する。

データの読み込み方 (レベルごとに、必要になったときだけ)

`bunpo/grammar.json` は目次で、実データはレベルごとのファイルに分かれている。目次の `files` は次の形。

```
"files": [
  { "file": "grammar-n5.json", "level": "N5", "count": 76 },
  { "file": "grammar-n4.json", "level": "N4", "count": 117 }
]
```

- 押されたレベルのファイルだけを、そのとき読む (ensureLevel())。一度読んだレベルは記憶するので、行き来しても待たされない
- 最後に見ていたレベルを localStorage の jlpt-grammar-lastlv に保存し、次に開いたときはそのレベルだけ読む。初めての人は「すべて」 (=全ファイル)
- 「すべて」チップ・レベル横断の検索・練習問題の「すべて」・学習状況タブは全レベルが要るので、そこで残りを読む (ensureAll())
- count は、まだ読み込んでいないレベルの分母を出すために使う。ファイルを編集したら count も直すこと (直し忘れると学習状況の分母だけずれる)
- 目次が旧形式 (files がファイル名の文字列だけ) のときは、今までどおり全部まとめて読むので、古いデータでも動く

効果 (安いスマホ相当・CPU 4倍遅い設定で実測) :

	読み込み量
直す前 (どの人も)	1,145 KB
直した後・初めての人	1,150 KB (変わらず)
直した後・N5を勉強中の人	228 KB
直した後・N3を勉強中の人	596 KB
直した後・記録を勉強中の人	127 KB

N2など新しいレベルを足しても、そのレベルを開かない人には届かない。

2.6-y 読解システム (dokkai/)

JLPT本試験の読解セクションと同じ形式で、文章を読んで4択で答える練習をする独立システム。

項目	仕様
著作権	JLPT過去問の転載はしない。文章・設問・解説はすべてこのシステムのために書いたオリジナル。過去問 (利用者提供のPDF) は形式の参考としてのみ使用
収録	文章45本・設問98問。N5 10本・N4 18本・N3 17本。分野は介護の現場28本・一般17本
形式	短文14／中文11／長文5 (N3)／情報検索15 (シフト表・予定表・お知らせ一覧など)
設問タイプ	内容理解25・情報検索24・理由16・指示語10・内容一致8・主張8・語句の意味7。市販ドリルの分類 (指示代名詞／理由／情報検索) に合わせ、タイプ別に絞り込める
ふりがな	本文・設問・選択肢に 漢字《かんじ》 記法でルビを持ち、<ruby> で表示。ヘッダーの「ふりがな ON/OFF」で切替 (設定は端末に保存)
語注	各文章に難しい語のインドネシア語訳 (本試験の「注」に相当)

項目	仕様
解説	全50問に「なぜその答えになるか」の日本語解説。答えた直後に表示
表の出題	<code>table</code> (caption/headers/rows/note)で情報検索の表を組む。画像を使わないので軽く、文字も選択できる
学習記録	<code>localStorage</code> の <code>jlpt-dokkai-progress-v1</code> に <code>{文章id: {done, ok, total, res}}</code> 。 <code>res</code> は設問ごとの正誤(配列)。一覧に「済み」と正解数を表示
時間計測	文章を開くと自動で計測開始、全問答えると停止して <code>sec</code> に保存。目安(短文180秒・中文360秒・長文510秒・情報検索300秒。JLPT本試験の配分から算出)を超えると赤表示。「計測しない」で無効化できる
読む速さの集計	学習状況に形式ごとの平均時間を目安と並べて表示。目安より遅い形式を赤で強調し、読み方の助言を出す。 <code>sec</code> を持たない旧記録は集計対象外
弱点の診断	学習状況タブに設問タイプ別の正解率を表示。正解率の低い順に並べ、3問以上答えていて70%未満のタイプを赤で強調し、「このタイプだけ練習する」で該当文章に絞り込む。 <code>res</code> を持たない旧記録は集計対象外(壊れない)
データ追加	<code>dokkai/reading-nX.json</code> の <code>passages</code> に1件足すだけ。アプリの変更は不要

2.6-q 検索の当たり方(漢字・語彙・文型)

実習生が打った言葉で確実に引けるように、次の処理を入れてある。入れていないと戸惑いの元になる。

対処	内容
波ダッシュの統一	～ (U+301C) と ～ (U+FF5E) と ～ は同じものとして扱う(<code>normQ()</code>)。端末やIMEでどちらが入力されるか決まっていないため。文型データ側の混在53か所も U+301C に統一した
スペース	連続スペースは1つにまとめる。消してはいけない(消すと <code>saat ini</code> のようなインドネシア語の意味検索が当たらなくなる)
「～」抜きの照合	実習生は「～」を打たない。 <code>bare()</code> でデータ側からも「～」を抜いた形を作り、両方で照合する。これがないと「～たり～たりします」が「たりたりします」で引けない
「／」の片方	「～ね／～よ」のように2つ書いてある項目は、片方だけ打たれても当てる
活用のゆれ	<code>ALT</code> 表(25組)で「ています⇄ている」「ません⇄ない」「ていきます⇄いく」などを相互に展開して探す。実習生は辞書形で覚えていることが多い
当たり方の重み	<code>scoreG()</code> : 文型名にぴったり100／片方一致95／先頭90／文型名に含む80／形・意味・分類50／例文の中だけ20。強い順に並べる。これがないと「たら」で探したとき、例文に「たら」が入っているだけの項目が先に出る

検証のしかた: 全項目について「打ちそうな形」を機械的に作り、その形で検索したとき

自分自身が上位5件に入るかを総当たりで確かめる。

漢字746字(字・読み・意味)、語彙4,558語(語・読み・意味)、文型376項目(名前・「～」抜き・「／」の片方)ですべて0件NGであること。

(2026-09-07:この総当たりで、文型78件・漢字114件の引けない組み合わせが見つかり、すべて修正した。)

2.6-y1 聴解の画面まわり(実習生向けの案内)

聴解は操作の手順が多く、日本語だけでは伝わりにくいため、次を入れてある。

場所	内容
choukai/ 冒頭	「はじめての人へ / Cara pakai」(<details class="howto">)。5手順を日尼併記。初回は開いた状態で、閉じると localStorage の jlpt-choukai-howto に覚える
設定パネル	「話す速さ / Kecepatan」「声 / Suara」のようにラベルを日尼併記。速さボタンの補足も併記 (pelan / agak cepat / normal / ujian)
音のテスト	用途を画面に明記 (①音が出るか ②音量合わせ ③iOSの自動再生制限の解除)
「聞く」ボタン	ボタン内に Dengar、回数表示を「聞いた回数 3 / 3×」に
上部の得点	– / 48 では意味が取れないため 正解 – / 48 に
声の数	「日本語の声:5つ(この端末に入っている声は全部で 23)」。日本語の数を先に出す
n3.html 日曜	同じ5手順の案内と「🔊 音のテスト」を追加(もとは無く、iPadで最初の音が出ない危険があった)
再生中の追従	音が流れている問題まで画面が動き、その問題を目立たせる(.q.playing / 問番号の横に「◀いまこの問題」)。通して再生するとどこを答えるか分からなくなるため。n3.html は問題の箱に data-qid を持たせて探す。choukai/ は「聞く」を押した問題へ、shindan/ は問番号のボタンを目立たせる。止めたとき・読み終わったときは解除する

答えは押した瞬間に確定し、変更できない(state[pi][qi] !== null で二度目を弾く)。

この仕様は画面の案内に赤字で明記してある。

2.6-y2 聴解システム(choukai/)

聞いて答える練習をする独立システム。音声ファイルを持たず、端末の音声合成(Web Speech API speechSynthesis)が読み上げるため、追加の通信量・容量は 0。

項目	仕様
著作権	場面の参考は『介護の日本語』(公益社団法人日本介護福祉士会)。音声・設問・解説はこのシステムのために書き下ろしたオリジナル。転載はしていない
収録	15パート・87問。〈介護の場面・N3〉PART 1 申し送り6 / PART 2 声かけの良し悪し6 / PART 3 利用者さんの言葉5 〈JLPT形式・N3〉PART 4 課題理解6 / PART 5 ポイント理解6 / PART 6 概要理解5 / PART 7 発話表現6 / PART 8 即時応答8 〈JLPT形式・N2〉PART 9 統合理解5 / PART 10 統合理解(二問)4 / PART 11 課題理解6 / PART 12 ポイント理解6 / PART 13 概要理解5 / PART 14 即時応答8 / PART 15 統合理解5。N2は39問
JLPT形式	本試験の問題1～5に対応。課題理解(このあと何をするか) / ポイント理解(質問を先に読み、必要な情報だけ聞く) / 概要理解(何を伝えたいか) / 発話表現(場面を聞いて言うことばを選ぶ・3択) / 即時応答(短い問いかけに即答・3択)
画面	上部に8パートへ跳ぶナビ。設問数は QTOTAL が自動で数える
音声	SpeechSynthesisUtterance (lang='ja-JP')。数字は「二百二号室」のようにかな読みしやすい形で書き、画面のスクリプトでは「202号室」と表示する(script と show を分けて持つ)

項目	仕様
音声の質	端末に入っている日本語の声の中から、質の高いものを先に選ぶ(<code>vScore()</code> :Google 日本語・Kyoko・O-ren・Nanami など)。声は手動でも選べる
読み上げ方	長い文は <code>chunks()</code> で「。?!」ごとに分け、1文ずつ <code>speak()</code> に渡す。途中で切れにくく、文の間(ま)も自然になる。iPhone/iPad は分割すると停止することがあるため、1つにまとめて渡す
アプリ内ブラウザ	LINE・Facebook・Instagram・Android WebView(<code>Line/</code> ・ <code>FBAN</code> ・ <code>; wv</code>)などを UserAgent で判定し、日本語音声が見つからない場合に「Chromeで開いてください」の案内とURLコピーボタンを表示する。 Android のアプリ内ブラウザは <code>speechSynthesis.getVoices()</code> が常に空で、読み上げが一切使えないため
スマホ対策	①最初のタップで無音の発話を1回流して音を「開ける」(iOSの自動再生制限)。② <code>cancel()</code> の直後の <code>speak()</code> は鳴らない端末があるため 60ms ずらす。③声の一覧が空でも <code>lang='ja-JP'</code> で読ませる(端末があとから声を返すことがある)。④5秒たっても鳴らないときは「音が出ませんか?」の案内を画面に出す
速さ	0.7(ゆっくり)／0.85(すこし速く)／ 1.0(ふつう・既定) ／1.15(速い)の4段階。選んだ速さは <code>jlpt-choukai-rate</code> に保存し、次回も同じ速さで始まる。何回でも聞き直せ、聞いた回数を表示
出題	1つの音声に複数の設問(<code>sameAudioAs</code> で音声を共有)。JLPT聴解と同じく、答えた直後に正誤・日本語の解説・インドネシア語の要点・スクリプトを表示
学習記録	<code>localStorage</code> の <code>jlpt-choukai-progress-v1</code> に <code>{"パート-問": 正誤}</code> (選んだ番号は <code>sel</code> に保存)。再訪時に答えた状態を復元し、ヘッダーに「正解 n / 17」を表示
やり直し	パートごとの「もう一度 やる」はそのパートの記録だけを消す(他パートは残る)
直接リンク	<code>choukai/index.html#part1 / #part2 / #part3</code>
データ追加	<code>choukai/index.html</code> の <code>DATA</code> にパートや設問を足すだけ。総数は <code>QTOTAL</code> が自動で数える(入口の <code>CTOTAL</code> だけ手で合わせる)

2.6-z 入口メニュー(`index.html`)

項目	仕様
役割	公開URLの直下。合言葉を入れ、 4つのシステムのメニューを全部並べて表示する
メニュー	6システム・計18項目。漢字側6項目(漢字一覧・熟語・フラッシュカード・練習問題・書き順・学習状況)／文型側3項目／読解側3項目(文章一覧・読む・学習状況)／聴解側3項目(申し送り・職員どうしの会話・利用者さんの言葉)の計15項目。押すと該当タブ・該当パートが直接ひらく
直接リンク	<code>kanji.html#list/#vocab/#card/#quiz/#stroke/#stats</code> 、 <code>bunpo/index.html#list/#quiz/#stat</code> 、 <code>dokkai/index.html#list/#read/#stat</code> 、 <code>choukai/index.html#part1/#part2/#part3</code> 。両アプリはURLのハッシュを読んで該当タブを開き(<code>openFromHash()</code>)、タブ切替時は <code>history.replaceState</code> でハッシュを書き戻す。開いていたタブは再訪時に復元される

項目	仕様
進 み 具 合	localStorage の jlpt-kanji-progress-v1 (漢字)・同 -vocab (熟語)・jlpt-grammar-progress-v1 (文型)・jlpt-dokkai-progress-v1 (読解)・jlpt-choukai-progress-v1 (聴解)から件数を数え、件数とバーで表示。端末内の記録のみを読むため通信は発生しない
そ の 他	版 (VERSION) の表示、Cache Storage を消して読み込み直す「  最新にする」ボタン
合 言 葉	保存キー・保存値をアプリ側と統一しているため、入口で一度入れれば6システムとも開く

2.6-d 練習問題タブ (Latihan/JLPT形式)

JLPT本試験 (言語知識・文字語彙) の5つの大問形式すべてに対応。

大問	出題のしかた	誤答 (ダミー) の作り方
問題1 漢字読み	例文の中の語に下線を引き、その読みを4択	正解の読みから清濁・長短・促音・拗音を1か所だけ変えた、本試験と同じまぎらわしい読み (例 けいちょう／けいちょう／けいちょう／けいちょう)
問題2 表記	例文の該当部分をひらがなにし、正しい漢字表記を4択	語を構成する漢字を同じ部首・同じ音読みの漢字と入れ替えた、形の似た偽の熟語 (例 満足／満束／浴足／漢足)。实在語と読みが重なるものは除外
問題3 文脈規定	例文の該当部分を () にし、入る語を4択	同レベル・語長の近い語
問題4 言い換え類義	例文の語に下線を引き、意味がいちばん近い語を4択	意味が同じ語 (同一の訳語をもつ語) を正解に、無関係な語をダミーに
問題5 用法	語を1つ示し、その語の使い方が正しい文を4択	他の語の例文の該当部分を、その語に差し替えた誤用文
(追加) 漢字の読み	その1字で語になる漢字 (山・水・手など275字) は1字のまま出題。1字では使わない漢字は2字熟語の中に置き、対象の字に下線を引いてその字が読む部分だけを4択。相手の字が対象より上のレベル (未習・JLPT外) のときはその字にふりがなを付ける	正解の読みを1か所だけ変えたまぎらわしい読み。作れないときは他の漢字の同じ長さの読み

項目	仕様
例文データ	<code>sentences.json</code> (4,338語＝収録語彙4,558語の95%)。介護197語・現場125語・N5 671語・N4 632語・N3 2,075語をカバー。残る100語は「おはようございます」などの声かけフレーズ29語と、「～円」「～階」「～ばかり」「～観」などの接尾語・接尾表現71語で、それ自体が文・語尾のため対象外。値が文字列のときは見出し語がそのままの形で文中に出現、配列のときは「例文、文中の形、その読み」(活用形に対応)
例文がない語	自動的に旧形式(「○○の読み方は？」など)で出題(フォールバック)
出題範囲	レベル(すべて/N5/N4/N3/介護/現場)×問題数(10/20/30問)
問題生成	すべて端末内でその場で自動生成。サーバー負荷なし
解答	選択直後に正誤を表示(正解＝緑、誤答＝赤)＋語の読み・意味を提示
採点	進捗バー・正解数／不正解数・最終得点(%)とコメント
復習連携	間違えた語・漢字を自動で「要復習」に登録。結果画面から「間違えた問題だけ」再挑戦可
品質担保	例文3,700件を機械検査(見出し語が文中に含まれるか／文中に1回だけ現れるか／読みがかなのみか／文の重複なし＝0件エラー)。さらに各形式600回の自動生成テストで、選択肢4つ・正解が選択肢に含まれる・正解が問題文に漏れていない・読みの選択肢がかなのみ・ダミーが正解と同じ読みでない、などを検証

漢字の読み問題の内部処理: 2字熟語の読みから対象漢字の担当部分を切り出せたときだけ熟語形式を使います(`splitReading()`)。音読み・訓読みの前方／後方一致で判定し、「発表(はっぴょう)」のような連濁・音便や「大人(おとな)」のような熟字訓は自動的に対象外)。ふりがなは、相手の字が漢字であること・相手のほうが上のレベルであること・ふりがなに答えが含まれないこと、の3条件を満たすときだけ表示します。

例文を増やすには: `sentences.json` の `sentences` に `"熟語": "例文"` を追加するだけです(活用する語は `"熟語": ["例文", "文中の形", "その読み"]`)。追加した語は次回から自動的に本試験形式で出題されます。

2.6-c 施設独自の専門用語(追加・変更)

方式	対象	仕組み
<code>vocab-extra.csv</code>	全利用者	Excel編集可のCSV(UTF-8)。アプリ起動時に読み込み、既存語の上書き・新規追加・削除欄での非表示に対応。GitHubへアップロードすれば1～2分で全員に反映
アプリ内追加	その端末のみ	熟語タブの「+ 施設の言葉を追加する」から入力。 <code>localStorage</code> (キー <code>jlpt-kanji-mywords-v1</code>) に保存。「CSVを書き出す」で <code>vocab-extra.csv</code> 形式に出力でき、そのまま全体配布へ移行できる

CSVの列: 熟語, ふりがな, 意味 (インドネシア語), 分野, 小分類, 意味 (英語), 削除

必須は「熟語」と「意味(インドネシア語)」のみ。分野は 介護／声かけ／医療／認知症／リハビリ／身体／施設／記録／安全／生活 など。

小分類は自由記入(例: 食事・嚥下、排泄、移動のとき)。既存の小分類名を書けばその絞り込みに合流します。

2.7 言語切替

画面右上の  ID / EN ボタンで、意味の表示をインドネシア語⇄英語に切替。選択は端末に記憶される。UIの見出しは常にインドネシア語+日本語の併記。

2.8 合言葉(パスワード)による閲覧制限

項目	仕様
動作	サイトを開くと合言葉の入力画面を表示。正しく入力するまで漢字データを読み込まない
現在の合言葉	<code>owltiger2026</code>
記憶	一度入力した端末は次回から入力不要(<code>localStorage</code> キー <code>jlpt-kanji-gate-v1</code>)
実装	合言葉のSHA-256ハッシュを <code>index.html</code> (入口)・ <code>kanji.html</code> ・ <code>bunpo/index.html</code> の <code>PASS_SHA256</code> に保持し、入力値のハッシュと照合。保存キーは3つとも <code>jlpt-kanji-gate-v1</code> 、保存値もハッシュで統一しているため、入口で一度入れれば両方のシステムが開く
変更方法	下記コマンドで新しいハッシュを作り、3ファイルすべての <code>PASS_SHA256</code> を置き換えてプッシュ

```
python3 -c "import hashlib;print(hashlib.sha256('新しい合言葉'.encode()).hexdigest())"
```

重要(保護の強さ): これは部外者よけの目隠しであり、暗号的な保護ではありません。
ページのソースを読める人や、`kanji-data.json` のURLを直接開ける人にはデータが見えます。
本格的に保護する場合は Cloudflare Pages (無料・メール認証可) 等への移設が必要です。

2.8-b 更新の反映(キャッシュ対策)

項目	仕様
配信方式	静的サイト (GitHub Pages)。アプリストアの更新は不要で、次回アクセス時に自動で新版を取得
データ取得	<code>kanji.json</code> (目次) → 使うレベルの <code>kanji-<lv>.json</code> 、 <code>vocab.json</code> (目次) → <code>vocab-<lv>.json</code> 、ほかに <code>kanji-strokes.json</code> <code>vocab-extra.csv</code> 。すべて <code>cache: 'no-cache'</code> (毎回サーバーに更新確認、未更新なら304で軽量)
版の表示	フッターに <code>VERSION</code> (更新日)を表示。 <code>kanji.html</code> の <code>const VERSION = 'YYYY-MM-DD'</code> を更新時に書き換える
手動更新	フッターの「  最新に更新」ボタン。Cache Storage を破棄して再読み込み
HTML自体のキャッシュ	GitHub Pages の既定 (約10分)。上記ボタンまたはブラウザ再読み込みで即時取得
学習記録	更新しても <code>localStorage</code> の記録は保持される

2.9 学習記録の保存仕様

- 保存先: ブラウザの `localStorage` (キー名 `jlpt-kanji-progress-v1`)
- 形式: `{ "漢字": "known" | "review", ... }`
- 端末・ブラウザごとに独立。サーバーには一切送信されない
- ブラウザのデータ消去・シークレットモード終了で消える → 必要なら「書き出し」でバックアップ

3. データ仕様

3.1 `kanji-data.json` (漢字データ本体)

```
{
  "name": "JLPT N5-N3 漢字データ",
  "levels": ["N5", "N4", "N3"],
  "count": 612,
  "languages": ["ja", "id", "en"],
  "sources": [ { "name": "...", "use": "...", "url": "...", "license": "..." } ],
  "kanji": [ { ...1字ぶん... } ]
}
```

漢字1字ぶんの構造

キー	型	必須	内容	例
<code>character</code>	文字列	●	漢字1字	<code>"新"</code>
<code>level</code>	文字列	●	JLPTレベル	<code>"N4"</code>
<code>strokes</code>	数値	●	画数	<code>13</code>
<code>grade</code>	数値/null		小学校で習う学年(中学以降はnull)	<code>2</code>
<code>freq</code>	数値/null		新聞での使用頻度順位(1位=最頻)	<code>147</code>
<code>on</code>	配列	●	音読み(ひらがな)	<code>["しん"]</code>
<code>kun</code>	配列	●	訓読み(送り仮名は . 区切り)	<code>["あたら.しい", "あら.た"]</code>
<code>meanings</code>	配列	●	意味(英語)	<code>["new"]</code>
<code>meanings_id</code>	配列	●	意味(インドネシア語)	<code>["baru"]</code>
<code>radical</code>	オブジェクト		部首 <code>{character, name, meaning}</code>	<code>{"character": "斤", "name": "おのづくり", "meaning": "axe"}</code>
<code>examples</code>	配列	●	用例(下記)	

用例1件の構造

キー	型	必須	内容	例
<code>word</code>	文字列	●	単語	"新聞"
<code>reading</code>	文字列	●	読み(ひらがな)	"しんぶん"
<code>meaning</code>	文字列	●	意味(英語)	"newspaper"
<code>meaning_id</code>	文字列	●	意味(インドネシア語)	"koran, surat kabar"
<code>jlpt</code>	文字列		その語のJLPTレベル(該当時のみ)	"N5"

`meanings` と `meanings_id` は件数が一致しなくてよい(表示は各言語で独立して行うため)。

3.2 `kanji-strokes.json` (書き順データ)

```
{ "viewBox": "0 0 109 109",  
  "strokes": { "新": [ "M12.5,24.8c...", "M9.75,38.5c...", ... ] } }
```

- 漢字1字につき、筆順どおりに並べた SVG パス文字列の配列
- 座標系は 109×109 (KanjiVG 標準)
- 配列の長さ=画数 (`kanji-data.json` の `strokes` と一致すること)

3.3 データの整合性ルール (検証項目)

- `kanji-data.json` の全字が `kanji-strokes.json` に存在すること
- `strokes` (画数) = 筆順パス配列の長さ
- 全字に `on` または `kun` のいずれかが1件以上あること
- 全字に `meanings`・`meanings_id`・`examples` が1件以上あること
- 全用例に `meaning_id` があること
- 用例の `word` にその漢字が含まれること

4. ファイルの状態 (2026年7月27日 現在)

4.1 リポジトリ内のファイル

ファイル	サイズ	役割	状態
<code>index.html</code>	約12 KB	入口メニュー (3システム的全メニューを一覧表示+進み具合+合言葉+更新ボタン)	最新
<code>kanji.html</code>	約40 KB	漢字・言葉アプリ本体 (HTML+CSS+JavaScript 単一ファイル)	最新
<code>kanji-data.json</code>	543 KB	漢字746字のまとめ役 (編集用。画面は読まない)	最新

ファイル	サイズ	役割	状態
<code>kanji.json</code>	2 KB	漢字の目次(どのレベルがどのファイルに何字あるか)	最新
<code>kanji-n5/n4/n3/kaigo.json</code>	78／114／310／92 KB	レベルごとの漢字。使うレベルだけ読む	最新
<code>kanji-strokes.json</code>	約460 KB	書き順データ612字ぶん	最新
<code>vocab-data.json</code>	756 KB	語彙4,558語のまとめ役(編集用。画面は読まない)	最新
<code>vocab.json</code>	2 KB	語彙の目次	最新
<code>vocab-n5/n4/n3/kaigo/genba/kiroku.json</code>	102／101／316／48／23／228 KB	レベルごとの語彙	最新
<code>tools/split-data.py</code>	3 KB	まとめ役のファイルをレベルごとに分け直す	最新
<code>vocab-extra.csv</code>	1 KB未満	施設独自の語(Excelで編集して差し替え)	雛形
<code>README.md</code>	約6 KB	概要・使い方・出典	最新
<code>SPEC.md</code>	約21 KB	仕様書(本書)	最新
<code>MANUAL.md</code>	約14 KB	使用説明書(配布用・運用手順・FAQ)	最新
<code>meeting-transcript.txt</code>	約6 KB	別プロジェクトの資料(本アプリとは無関係)	既存のまま
<code>output/</code>	—	別プロジェクトの出力(本アプリとは無関係)	既存のまま
<code>.claude/skills/</code>	—	別プロジェクトの設定(本アプリとは無関係)	既存のまま

旧版の `kanji-n3.json` (80字) は `kanji-data.json` (612字) に置き換えたため削除済み。

4.2 Git・公開の状態

項目	状態
リポジトリ公開設定	Public (GitHub Pages有効化のため)
開発ブランチ	<code>claude/japanese-n3-kanji-AaKYe</code>
GitHub Pages 公開元	同ブランチの <code>/</code> (ルート)

項目	状態
最新コミット	<code>a48466b</code> 使用説明書 MANUAL.md を追加
未コミットの変更	なし
閲覧制限	合言葉 <code>owltiger2026</code> (2.8参照)

4.3 品質検証の記録

検証	方法	結果
画数の正確性	KANJIDIC2・Kanji alive・KanjiVG の3独立ソースで照合	612字すべて一致(不一致0件)
データ欠損	上記3.3の6項目を自動チェック	問題0件
画面動作	Chromium実機での自動テスト83項目(合言葉ゲート・漢字表示・熟語表示・検索・絞り込み・アニメーション・言語切替・漢字・熟語の相互移動・記録保存・スマホ表示・JSエラー)	全項目合格
インドネシア語訳	第三者レビューによる抽出検査(175字・866文字列)	正確度 約99.3%、重大な誤り0件(指摘箇所は修正済み)

5. 使い方

5.1 学習者(技能実習生)向け

1. スマホまたはPCのブラウザで <https://owlwindkaze-ux.github.io/owltiger1021/> を開く
2. 合言葉(会社から伝えられたもの)を入力する。次回からは省略されます
3. ホーム画面に追加しておくとおアプリのように使える(iPhone:共有→ホーム画面に追加/Android:メニュー→ホーム画面に追加)
4. おすすめの学習手順
5. **一覧タブ**で漢字を眺め、気になる字をタップ → 書き順アニメと用例を確認
6. **フラッシュカードタブ**で「N5・未学習」から開始。毎日10～15分
7. 間違えた字は自動で「要復習」に入るので、翌日「要復習」だけを復習
8. **書き順タブ**を見ながら、週1回は紙に書いて練習
9. **学習状況タブ**で到達率を確認

5.2 管理者(導入・運用担当)向け

日常運用: 何もする必要はありません(静的サイトのため無停止・無保守)。

手元で動かして確認・編集する場合:


```
git clone https://github.com/owlwindkaze-ux/owltiger1021.git
cd owltiger1021
git checkout claude/japanese-n3-kanji-AaKYe
python -m http.server 8000
# ブラウザで http://localhost:8000 を開く
```

ファイルをダブルクリックで直接開くとJSONを読み込めません。必ず上記のローカルサーバー経由で開いてください。

修正を公開サイトに反映する:

```
git add -A
git commit -m "修正内容の説明"
git push origin claude/japanese-n3-kanji-AaKYe
# 1~2分でGitHub Pagesに自動反映
```

5.3 漢字を1字だけ追加・修正する

`kanji-data.json` の `kanji` 配列に、3.1の形式で1件追加します。

```
{
  "character": "橋", "level": "N2", "strokes": 16,
  "grade": 3, "freq": 1174,
  "on": ["きょう"], "kun": ["はし"],
  "meanings": ["bridge"], "meanings_id": ["jembatan"],
  "radical": { "character": "木", "name": "きへん", "meaning": "tree" },
  "examples": [
    { "word": "歩道橋", "reading": "ほどうきょう", "meaning": "pedestrian bridge",
      "meaning_id": "jembatan penyeberangan", "jlpt": "N2" }
  ]
}
```

書き順も付ける場合は、`kanji-strokes.json` の `strokes` に筆順どおりのSVGパス配列を追加します(取得方法は6.2)。

書き順データが無い字は、書き順の図が空欄になるだけで他の機能は正常に動きます。

6. N2レベルを追加する方法

6.1 追加規模の見積り(確認済みの実データ)

項目	数値
追加される漢字	367字(N2)
追加後の合計	979字(N5 102+N4 144+N3 367+N2 367+介護 133のうち重複を除く)
用例データの入手可能率	367字中366字(被のみ用例データなし → 手入力が必要)

項目	数値
書き順データ	367字すべて取得可能
データ量の増加	約1.6倍(合計 約1.5 MB。スマホでも問題ない範囲)
翻訳が必要な文字列	約2,900語(意味+用例のインドネシア語訳)

6.2 手順(技術担当者向け)

ステップ1:元データを取得する

```
mkdir -p ~/kanji-build && cd ~/kanji-build
# ① 読み・意味・画数・JLPTレベル (KANJIDIC2由来)
curl -sLo kanji-data-src.json https://raw.githubusercontent.com/davidluzgouveia/kanji-data/master/kanji.json
# ② 用例・部首 (Kanji alive)
curl -sLo ka_data.csv https://raw.githubusercontent.com/kanjialive/kanji-data-media/master/language-data/ka_data.csv
# ③ 語彙のJLPTレベル (用例にN2タグを付けるため)
curl -sLo jlpt_n2.csv https://raw.githubusercontent.com/jamsinclair/open-anki-jlpt-decks/main/src/n2.csv
```

ステップ2:N2漢字の書き順データを取得する

```
python3 -c "
import json
d=json.load(open('kanji-data-src.json',encoding='utf-8'))
t=[k for k,v in d.items() if v.get('jlpt_new')==2]
open('urls.txt','w').write('\n'.join(
    'https://raw.githubusercontent.com/KanjiVG/kanjivg/master/kanji/%05x.svg'%ord(k) for k
    in t))
print(len(t),'字')
mkdir -p kvg && cd kvg && xargs -P 10 -n 1 curl -sS -O < ../urls.txt && ls | wc -l # 367
になればOK
```

ステップ3:データを組み立てて既存ファイルに追記する

- `jlpt_new == 2` の漢字を抽出し、3.1の形式に変換して `kanji-data.json` の `kanji` 配列へ追加
- 各SVGから `id="kvg:XXXXX-sN"` を持つ `<path>` の `d` 属性をN順に並べて取り出し、`kanji-strokes.json` の `strokes` に追加
- `count` を 979、`levels` を `["N5","N4","N3","N2"]` に更新
- 用例は Kanji alive の `examples` 列(単語(よみ)形式)から1字あたり4語まで採用し、`jlpt_n2.csv` に載っている語には `"jlpt": "N2"` を付ける
- 被 は用例が無いため手動で追加(例:被害(ひがい)／被る(こうむる))

ステップ4:インドネシア語訳を作る(品質上もっとも重要)

必ず「日本語の文脈ごと」訳すこと。英語の意味だけを見て訳すと同形異義語で誤訳が発生します。
実際に起きた例: 権利→`kanan` (右) / 現在→`hadiah` (贈り物) / 表→`meja` (机) / 産→`beruang` (熊)。
翻訳を依頼(またはAIに指示)する際は、漢字・読み・用例の日本語をセットで渡し、
「英語ではなく日本語の意味から訳すこと」を明示してください。

- `meanings_id` (意味)と各用例の `meaning_id` を作成
- 表記は標準インドネシア語 (Bahasa Indonesia baku)。マレー語表現・俗語は不可
- 動詞は `berjalan` のように動詞形 (`untuk` は付けない)、助数詞は `penghitung untuk ~`

ステップ5: アプリ側でN2を選べるようにする (`kanji.html` の6か所)

行	変更内容
一覧タブのレベルボタン	<code><button class="chip" data-lv="N2">N2</button></code> を追加
書き順タブのレベルボタン	同上
フラッシュカードのレベル選択	<code><option value="N2">N2</option></code> を追加
ヘッダーの字数表示	<code>cnt('N2')</code> を追加
並べ替えのレベル順	<code>{ N5:0, N4:1, N3:2 }</code> → <code>{ N5:0, N4:1, N3:2, N2:3 }</code>
学習状況タブ	<code>['N5', 'N4', 'N3']</code> → <code>['N5', 'N4', 'N3', 'N2']</code>

あわせて、タイトル・説明文・フッターの字数(612字)を979字に更新します。

ステップ6: 検証してから公開する

```
# データ整合性 (3.3の6項目)
python3 -c "
import json
d=json.load(open('kanji-data.json',encoding='utf-8'))
s=json.load(open('kanji-strokes.json',encoding='utf-8'))['strokes']
bad=[k['character'] for k in d['kanji']
      if len(s.get(k['character'],[]))!=k['strokes']
      or not (k['on'] or k['kun']) or not k['meanings_id'] or not k['examples']
      or any(not e.get('meaning_id') for e in k['examples'])]
print('総数',len(d['kanji']), ' / 不備',len(bad),bad[:10])"
```

- 画面の動作確認: 一覧・検索・N2絞り込み・書き順アニメ・フラッシュカード・スマホ表示
- 翻訳の抜き取り検査(100件程度)。特に同形異義語 (`right` / `letter` / `present` / `table` / `bear` / `store` など) を重点的に
- 問題がなければ `git add -A && git commit && git push`

6.3 N1まで広げる場合

同じ手順で `jlpt_new == 1` (1,232字)を追加でき、全レベル合計は2,211字になります。

ただしデータ量が約3.5 MBになるため、その段階では

「レベルごとにJSONを分割し、必要なレベルだけ読み込む」構成に変えることを推奨します。

7. データ出典とライセンス

データ	用途	ライセンス
kanji-data (KANJI DIC2 / EDRDG 由来)	読み・意味・画数・学年・頻度・JLPTレベル	CC BY-SA 4.0
Kanji alive (University of Chicago)	用例・部首	CC BY 4.0
KanjiVG (Ulrich Apel)	書き順 (筆画データ)	CC BY-SA 3.0
open-anki-jlpt-decks (tanos.co.uk 由来)	用例のJLPTレベル判定	CC BY 4.0

- `kanji-strokes.json` は KanjiVG の派生物のため **CC BY-SA 3.0** で提供されます (再配布時は同ライセンスと出典表示が必要)
- インドネシア語訳はAIで作成し、第三者レビューで検査したものです

JLPTのレベル区分について: 日本語能力試験は2010年の新形式移行以降、公式の漢字リストを公表していません。

本ツールのレベル区分は広く使われているデータセットの分類に基づく目安であり、教材によってN2/N3の境界が異なる字があります

(例: 橋 は本データではN2扱い)。

8. 制約事項・既知の注意点

項目	内容
インターネット接続	必須 (オフライン非対応)
学習記録	端末・ブラウザごとに独立。機種変更時は引き継がれない (「書き出し」で手動バックアップ可)
複数人での共有	同時利用は何人でも可。ただし学習記録は共有されない (個人単位)
対応ブラウザ	Chrome・Safari・Edge・Firefox の最新版。Internet Explorer 非対応
合言葉の強度	部外者よけの目隠しレベル。ソースやJSONのURLを直接開ける人には見える (2.8参照)
音声読み上げ	未対応 (将来の拡張候補)
手書き練習の判定	未対応 (書き順の提示のみ)